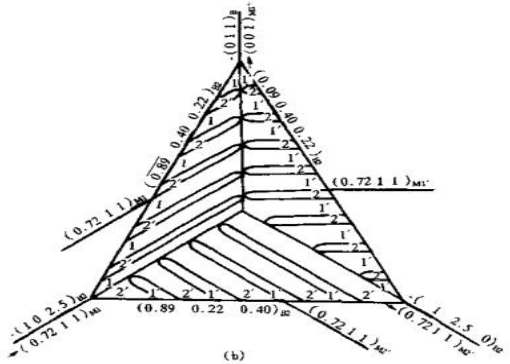
功能材料学

制作人：吴昊 1181910111

形状记忆材料

1、**定义**：有形状记忆效应的材料叫形状记忆材料。

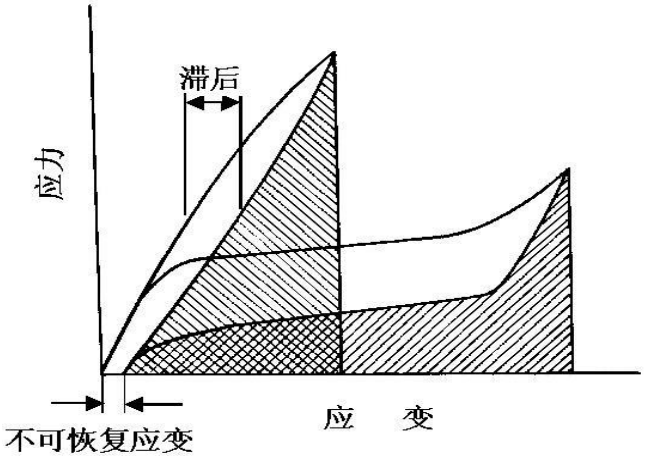
2、**形状记忆效应**：**定义**：高温给予一定形状，低温任意变形，加热后恢复。

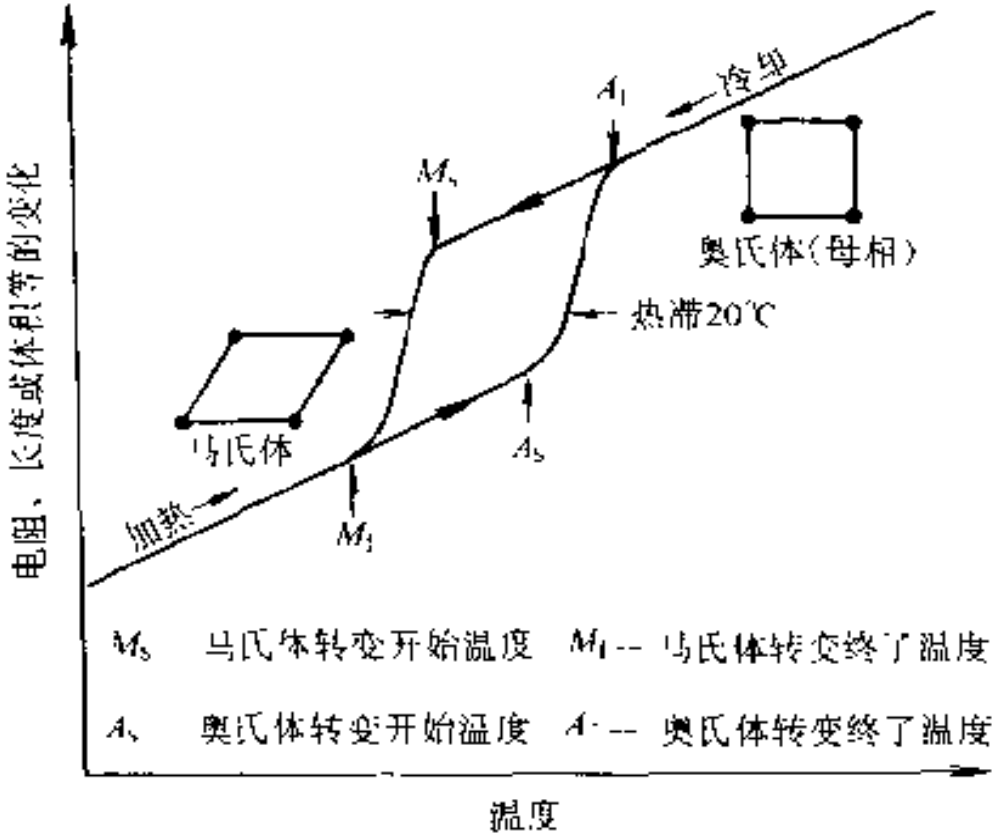


驱动力：化学自由能差。

原理：马氏体可逆相变。
马氏体变体再取向

特点：超弹性：应力诱发马氏体相变，应力增加相变正向进行；应力减少相变逆向进行，形成超弹性。





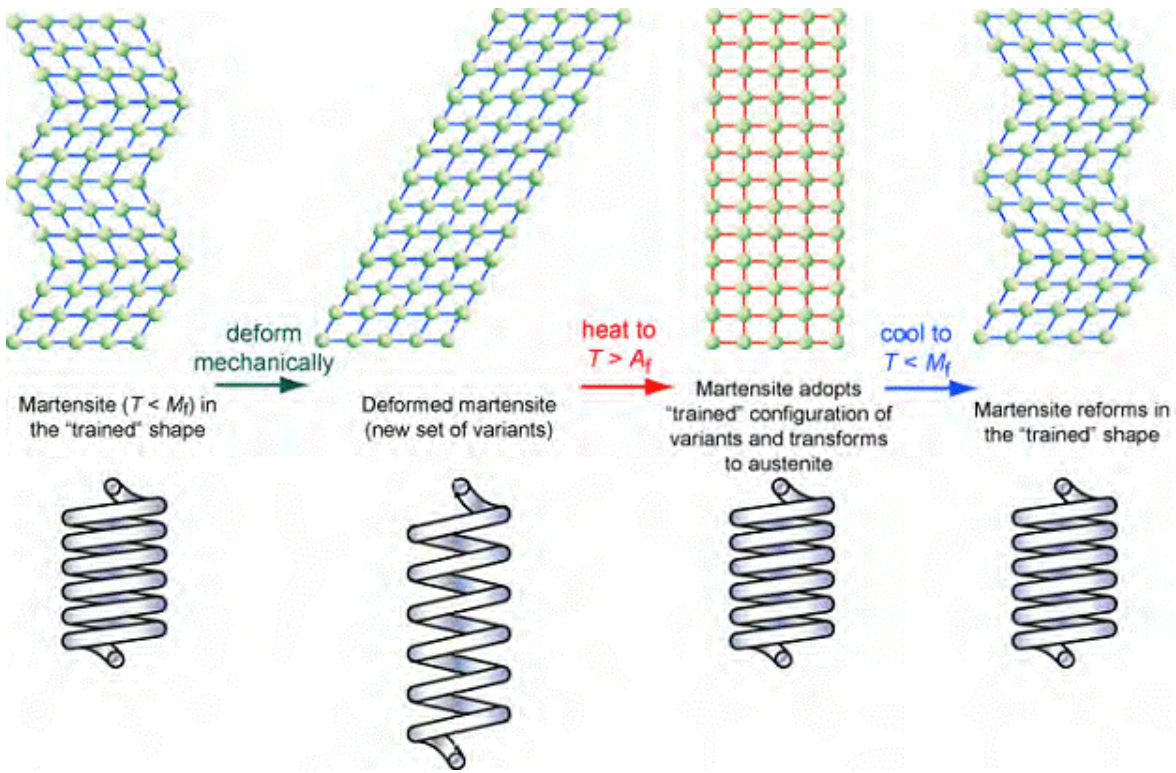
形状记忆材料

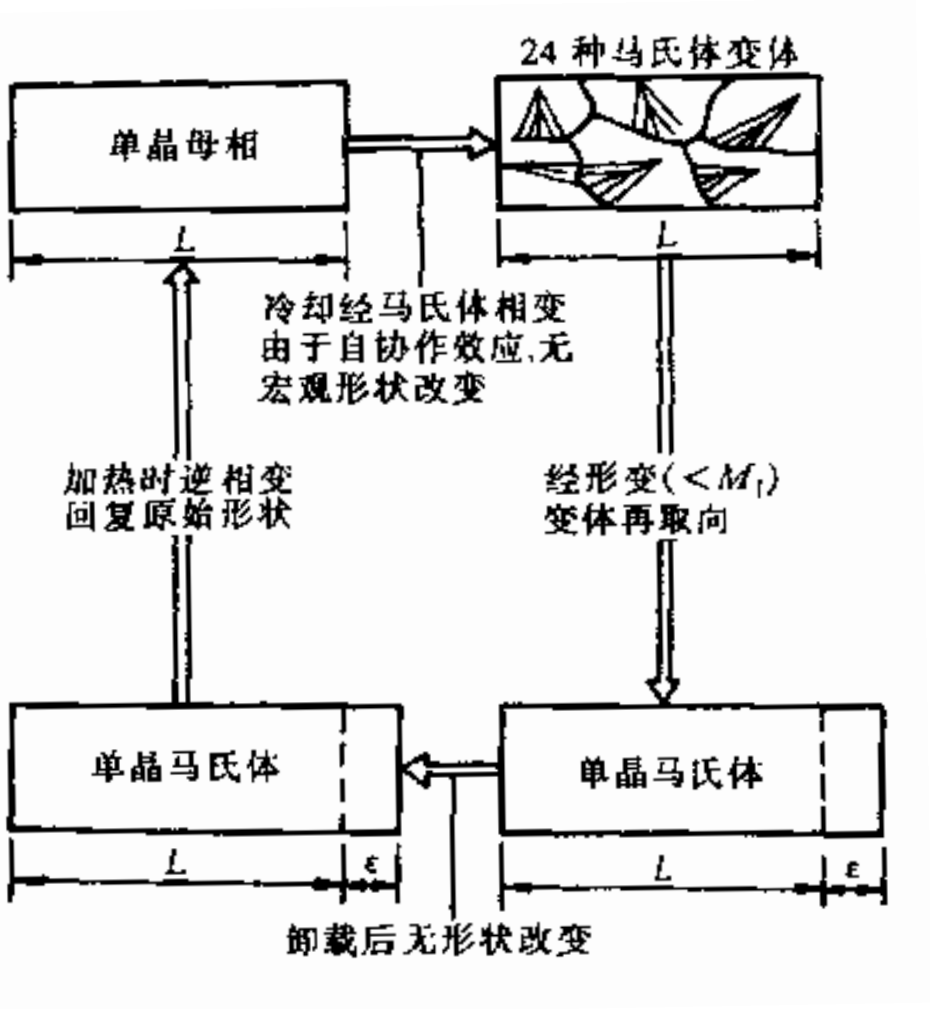
2、**形状记忆效应：过程**:

母相降温马氏体无取向变形，形状不改变;

形变导致马氏体再取向;

升温马氏体逆相变，由于取向有形状变化





形状记忆材料

3、形状记忆材料：形状记忆陶瓷：优点：强度高、耐热、耐蚀；
缺点：脆性大、输出应变小。

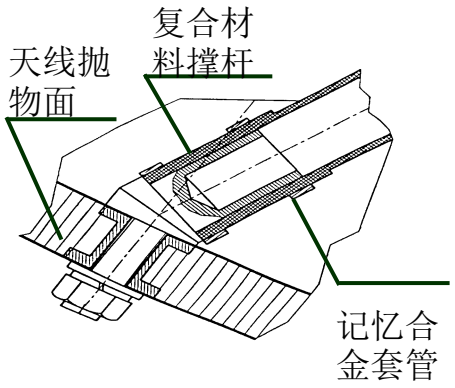
形状记忆聚合物：优点：可逆应变大，重量轻，成本低；
缺点：恢复力低。

形状记忆合金：良好的力学性能、抗腐蚀性能、生物相容性。

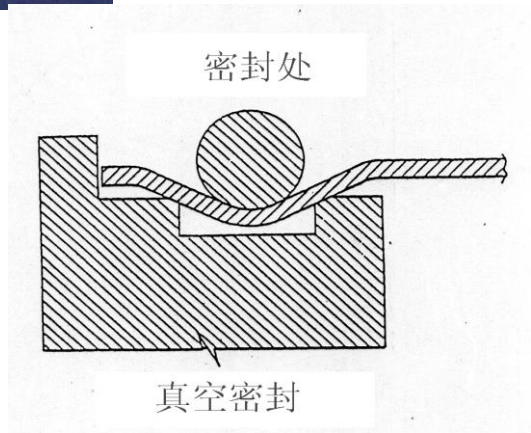
4、应用：连接紧固件：原理：高温母相定型；低温变形连接；升温紧固。

管接头：

加固环：



紧固圈：



4、应用：连接紧固件：优点：

连接力度大；防止打孔引发裂纹在震动下扩展。

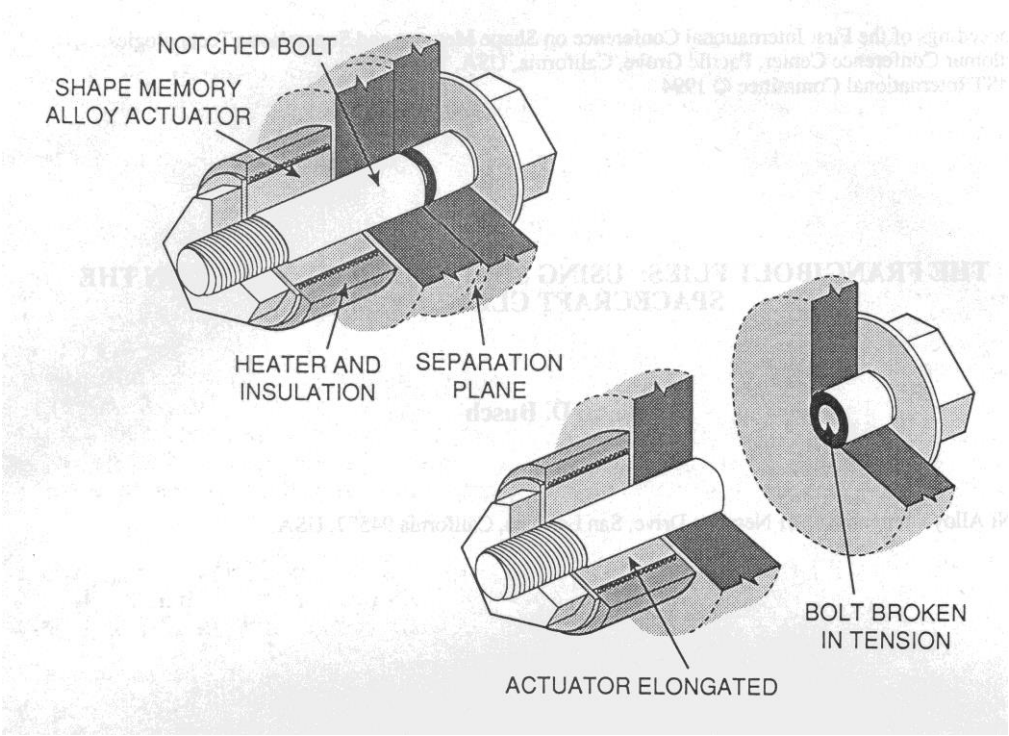
体积小、重量轻、安装方便；常温连接；气密封连接。

可靠性高、应力分散抗疲劳、易进入狭小空间、单面连接紧固。

驱动元件：解锁机构：安装前低温马氏体相压缩3%；需要断裂时加热，升温后产生轴向力，使螺钉断裂。

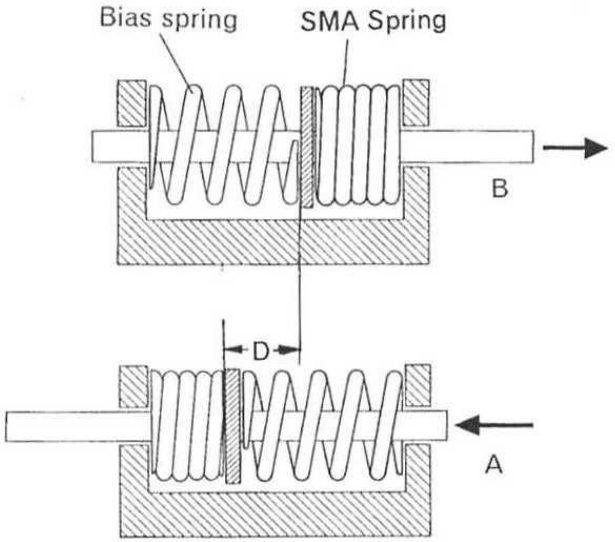
优点：爆炸螺栓，无污染，避免冲击振动；

缺点：慢。

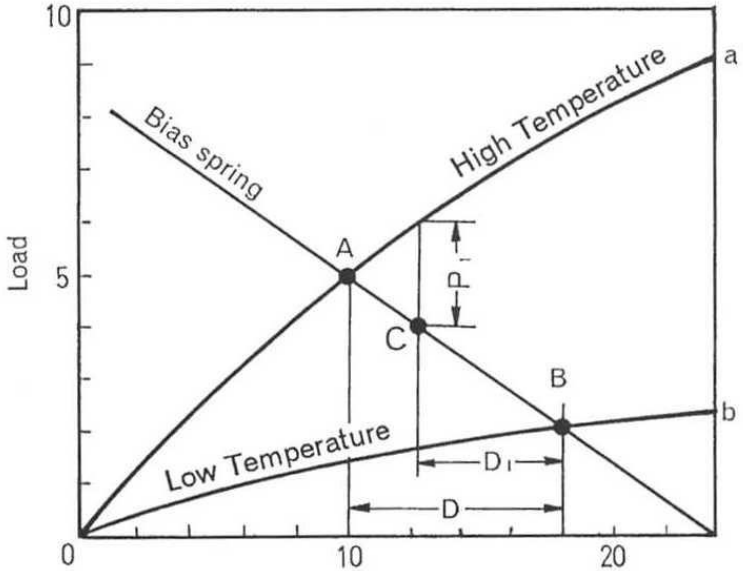


4、应用：驱动元件：偏置机构：低温，SMA弹簧的力<偏置力
高温，SMA弹簧的力>偏置力
温度变化，往复运动。

优点：结构简单，体积小，重量轻；
输出力大，输出功率大，输出功大；
低噪声或无噪声。



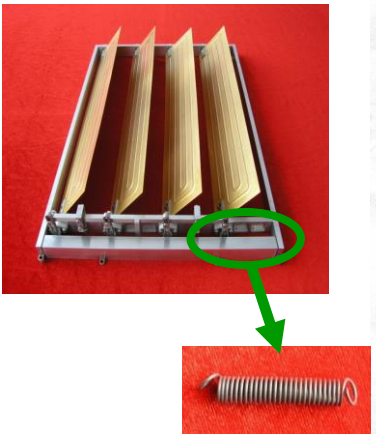
(a)

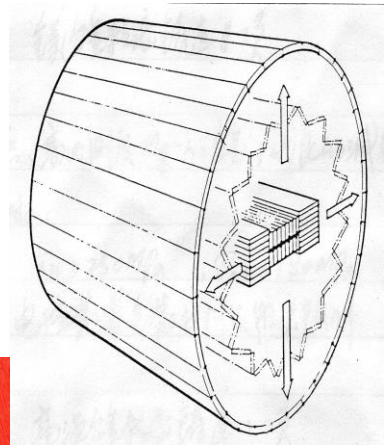


(b)

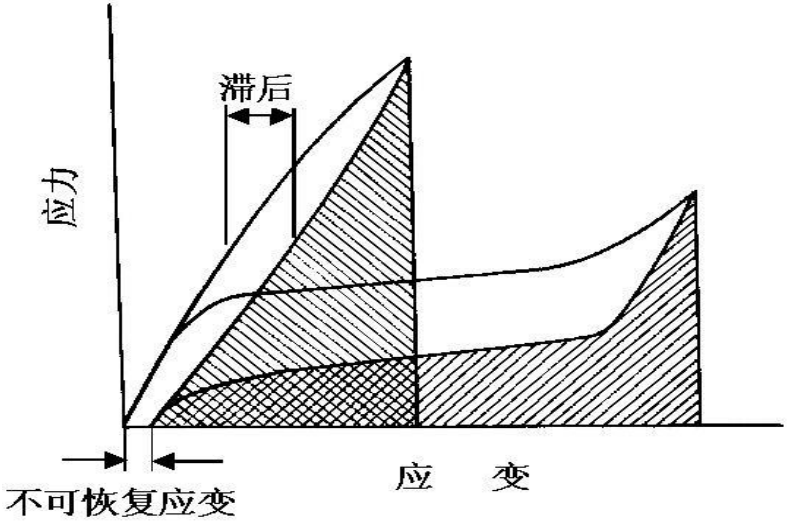
形状记忆材料

4、**应用**：**驱动元件**：温控百叶窗：温度升高，记忆合金形变，百叶窗打开。
优点：代替电机，减少重量、体积，减少功耗。





自动展开防护罩：记忆合金驱动的防护罩。



超弹性：导弹诱饵->高弹性应变量。
均载螺丝->长恒应力平台。
防松垫圈、减震板簧->高阻尼。

医用材料：记忆效应，长恒应力平台，生物兼容性，传递扭转
固定钉、血栓过滤器、支架、介入导丝、心脏补片、矫正丝。

5、可能出现的问题:

举例说明紧固件的工作原理:

记忆合金的紧固件基于形状记忆效应，既高温给予一定形状，低温任意变形，加热后会恢复高温时的形状。一般由NiTi合金制成。工作时，将紧固件在高温（A_f以上）下塑性，使紧固件的内径略小于被接管口的外径，然后将温度降到M_f以下，将紧固件扩孔并套在管口连接处，再加热至A_f由于形状记忆效应，紧固件内径缩小，实现紧固的效果。这样的紧固件体积小、连接力度大、且抗振、抗疲劳性能较好。

偏置机构工作原理:

偏置机构是一种基于形状记忆效应工作的一种记忆合金驱动装置，由一根记忆合金制成的弹簧和一根挤压的普通弹簧制成。在低温下记忆合金的力小于弹簧的力，高温时记忆合金的力高于弹簧的力，这样在周期性的温度场中会产生周期的往复运动，实现驱动。

5、可能出现的问题:

血管支架的工作原理:

将头部弯曲的介入导丝送入支架需要到的位置，此时记忆合金的弹性较好，可以在血管分支处选择方向。到达位置后，用向气球打气，撑起记忆合金制成的血管支架，由于记忆合金的超弹性，记忆合金制成的支架的力不会因形变量的变化而变化，可以保证一个恒定的力。

导电材料

1、定义：电流容易通过的材料，其电阻率一般小于$10^{-6}\Omega\cdot m$

2、要求：高电导率、抗腐蚀、力学性能好、可加工性能好、较低成本。

3、电导率：电阻率的倒数，用来表示导体的导电度。

百分电导率：与国际标准软铜的电导率之比的百分率，称为百分电导率。

4、导电金属材料应用：**高压输电**：指用于传输10KV-35KV之间的电力电缆，多应用于电力传输的主干道。铜线为主、很少用铝线。

要求：低电阻、硬度较高、价格较低。

集成电路电极：集成电路的电极系统起着传递器件功率的作用，一般为表面镀金或镀银的金属电极。

要求：电阻率<10μΩ.m，化学稳定、可焊性

导电金属材料

4、导电金属材料分类：

	Cu	Cu-Cd (1.2-1.4%)	Cu-Si (1-4%)	Cu-Ni_2Si (3-4%)	Cu-Be (2.5%)	Al	Al-Si-Mg-Fe (Aldrey合金)	Ag	Au
电导率	100%	85%-90%	40-50%	35%	35%	60%	52%	106%	71%
密度	8.92					2.70		10.5	
抗拉强度	44	45	45	90	135	17	37		
耐磨性		好			好				
耐蚀性		好		好	好				极强
应用		电话用的电线、输电线、无轨电车线和大直径架空线	无轨电车电缆和大直径输电电缆	导电发条、高抗拉强度架空通讯线和无轨电车电缆线等，适用高温。	轴承、弹簧，电器元件，无轨电车电缆等，特别适用于高湿场合。		输电线、电话线	电接触材料	电接触材料、集成电路。

电接触材料

1、定义：电接触是指导体与导体之间电流传输与转换过程中的物理化学行为；实现电接触行为的导电元件称为电触头或触点。

2、要求：适中的熔点与沸点；高熔化潜热、汽化潜热、高热容、热导率；熔体蒸气压低、表面张力高；电导率、电子逸出功、电离电位高；强度、疲劳强度、冲击韧性高，硬度、塑性适中；耐腐蚀，腐蚀产物挥发性及导电性高；强度、与基体结合力适中。

抗电弧腐蚀性高；腐蚀气氛中接触电阻低且稳定；在电弧、电流、动态和静态载荷作用下熔焊倾向性低；耐机械磨损性高。

3、损坏因素：电弧；电火花；过载电流和瞬时闭合电流传输；各种形式的动载荷和热应力；介质的腐蚀作用(氧化、硫化）。

材料熔化、蒸发和飞溅，触头之间材料；塑性变形，裂纹形成，破损及其剥落；与大气之间的相互作用，形成工作层；形成疏松、弧坑、飞溅液滴和气体沉积；熔焊，冷焊，擦伤，剥落和疲劳裂纹。

3、材料分类：银基：优点：不易氧化、氧化膜导电、氧化膜200-250度分解。
缺点：贵。

Ag-CdO：优点：CdO导电，灭弧能力强；CdO易蒸发，灭弧；900摄氏度体积膨胀一万倍，吹弧；电离吸收能量。
缺点：又贵又有毒。

铜基：根本问题使氧化。
降低氧化速率、提高氧化膜导通性、耐烧蚀性。

无银电触头：基体合金化：抗氧化、耐腐蚀、高强度。
稀土元素改性：抗氧化、耐电弧烧蚀、抗疲劳。
低固溶度抗氧化组元添加：降低接触电阻、抗烧蚀、提高强度和耐磨性。

4、应用：接触形式：固定接触、滑动接触、可分合接触；
电气指标：高、中、低负载接触；
工作环境：空气、真空、介质(油、气)中接触。

超导材料

1、定义：具有在一定的条件（温度、磁场、电流）下呈现出零电阻以及排斥磁力线的性质的材料。

2、特点：**零电阻效应**：一定条件下超导体电阻变成0;

迈纳斯效应：当导体进入超导态时，其内部的磁通线被排斥出去，保持体内磁感应强度B为零。

3、材料：低温超导、高温超导。

结构类型	对称性	化合物	T_c/K
A-2	立方	$Nb_{0.75}Zr_{0.25}$	11.0
A-2	立方	$Nb_{0.75}Ti_{0.25}$	10.0
A-15	立方	Nb_3Ge	23.2
A-15	立方	Nb_3Sn	18.0
C-15	立方	$(Hf_{0.5}Zr_{0.5})V_2$	10.1
A-12	立方	$NbTc_3$	10.5
B-2	立方	VRu	5.0
C-16	四角	$RhZr_2$	11.1
C-14	六角	$ZrRe_2$	6.4

体系	Tc/K	备注
$YBa_2Cu_3O_y$(简称YBCO)	94	休斯敦大学
$Bi_21Sr_2Ca_2Cu_3Oy$(简称Bi系2223)	110	法国固体科研中心，东京大学
$Bi_21Sr_2Ca_7Cu_8Oy$	250	SrTiO上层层叠加，法国
$Tl_2Ba_2Ca_2Cu_3Oy$(简称Tl系2223)	125	阿肯色州立大学
I_xC_{60}	57	日本金属所
$(ICl)_xC_{60}$	60	有机超导体纽约州大学
$SrCuO_2$	130	几万大气压（1atm=101.325kPa）
$HgBa_2Ca_2Cu_3O_y$(简称Hg 系1223)	164	15万大气压，美国休斯敦大学
HgBaCaCuO	230~270	待验证

4、应用：磁悬浮、磁流体推进、磁约束核聚变、超导计算机、大功率输电。

导电聚合物材料

1、定义：导电聚合物也称作导电高分子材料，具有明显的聚合物特征。

2、原理：**电子导电型聚合物：**

分子内具有大的共轭π电子体系，载流子是具有跨键移动能力的π电子。聚合物中存在共轭结构时，电子的离域性增强，可移动范围扩大。必要条件是应有能使其内部某些电子或空穴具有跨键离域移动能力的大共轭结构，是这类聚合物的唯一载流子。

离子导电型聚合物：

其分子具有亲水性，柔性好，在一定温度下具有类似液体的性质，允许相对体积较大的离子在电场作用下在聚合物中迁移。

氧化还原型导电聚合物：

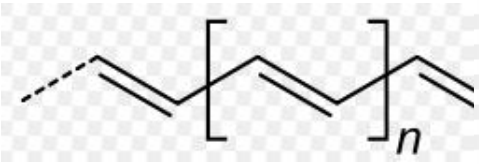
其聚合物骨架上具有可以进行可逆氧化还原反应的活性中心，导电是由于在可逆氧化还原反应中电子在分子间的转移产生的。

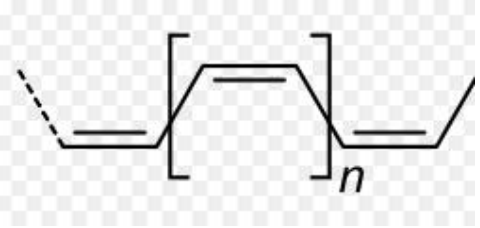
导电聚合物材料

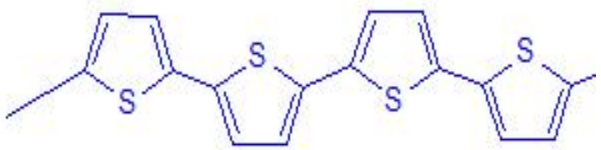
3、分类：**聚乙炔：优点：**高电导；
缺点：稳定性差；刚性、加工性差。

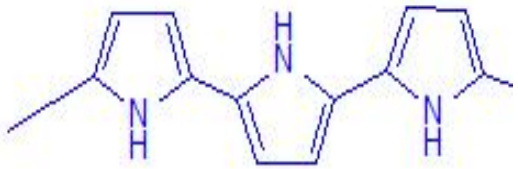
聚噻吩：优点：强度高；
缺点：稳定性低。

聚吡咯：优点：空气中稳定性好；电导较高、可逆氧化还原。









4、应用：**锂离子电池正极**：质轻、能量密度高、柔软、低成本、环保。

电解质：能量密度高；循环寿命长；可靠性高；电池自放电低；不发生电解液泄漏；高低温的放电量与寿命远高于传统锂电池。

电力输送：优点：轻；
缺点：稳定性差，不溶不熔。

5、可能出现的问题：

电接触材料的要求：电性能好；稳定性好；机械性能好；焊接性能好。

电性能好：电导率高；电子逸出功、电离电位高；腐蚀产物导电或挥发。

稳定性好：抗腐蚀、耐磨损；耐烧蚀；吹弧灭弧。

机械性能好：冲击韧性高、抗疲劳、硬度和塑性合适。

合适的熔沸点；潜热高、热容高；蒸气压低、表面张力高、浸润性好；于基体结合力适中。

超导基本原理：

BCS理论：超导态的电子是由正则动量（机械动量和场动量之和）为零的库柏对组成的，库柏对可以在晶格中无损耗地运动。在费米面上的两个具有大小相等、方向相反的动量和自旋相反的电子，存在一种大于库伦斥力的净吸引力，该吸引力来源于电子和晶格振动间的相互作用。在这种吸引力作用下，这对电子将形成一种束缚态，称之为库柏对。

5、可能出现的问题：

导电聚合物导电的原理：在聚合物中，电子主要以下列形式存在：

内层电子：内层电子一般处于紧靠原子核的原子内层，受到原子核的强力束缚，一般不参与化学反应，在正常电场作用下没有移动能力。

σ电子：σ电子是成键电子，一般处在两个成键原子中间。键能较高，离域性很小，被称为定域电子。

π电子：π电子是用p轨道电子参与成键的电子。当π电子孤立存在时，具有有限离域性，电子可以在两个原子核周围运行。随着π电子体系的增大，离域性显著增加。

虽然π电子具有有限离域性，但是孤立的π电子仍不能成为导电的自由电子当聚合物中存在共轭结构时，π电子体系增大，电子的离域性增强，可移动范围扩大。

电介质材料

1、定义：用于填充电容器的电介质材料。
电介质定义：在电场作用下能产生极化的物质。

2、原理：其具有绝缘特性，在较弱电场下具有极化能力并能在其中长期存在电场。当在电容的极板上施加电场以后，由于电容器材料的极化过程，使束缚电荷在两极板上积累而储存电能。
材料越易极化，电容量也越大，电容器材料的相对介电常数就越大。

3、分类：绝缘材料：纸、玻璃、陶瓷、云母、有机薄膜。
氧化膜：铝、钽、铌等金属表面生成的介电氧化膜。

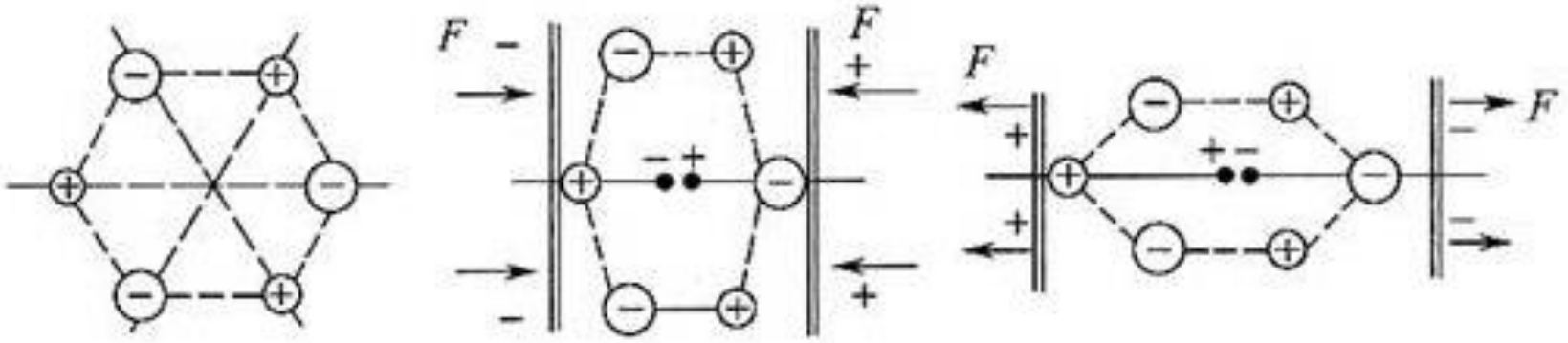
4、应用：隔直流、通交流；滤波、耦合、电源。

压电材料

1、定义：具有压电效应的材料被称为压电材料。

正压电效应： 当在某一特定方向对晶体施加应力时，在与应力垂直方向两端表现能出现数量相等、符号相反的束缚电荷。作用力相反时，电荷符号相反，电荷密度常与外加作用力大小成正比例。

逆压电效应： 具有压电效应的晶体置于外电场中，由于晶体的电极化造成的正负电荷中心位移，导致晶体形变，形变量与电场强度成正比。



(a)无应力时+-电荷中心重合　(b)受压应力　(c)受拉应力

压电材料

2、基本性质：压电系数： 把机械能（电能）转化成电能（机械能）的比例常数。反映了应力（应变）和电场（电位移）之间的关系。
压电应变系数d、压电电压系数g。

机电耦合系数： 逆压电效应转换的机械能/输入总电能，或正压电效应转换 的电能/输入总机械能。
压电材料机械能与电能间的耦合关系。

机械品质因数： 每一周期振子谐振时储存的机械能/同周期振子消耗机械能。
克服晶格形变等而消耗部分能量，产生机械损耗。

3、分类：一元$BaTiO_3$ & $PbTiO_3$：特点：矫顽电场大；Pb高温挥发；晶界易开裂。

$BaTiO_3$单晶及陶瓷的压电特性

参数	k_p	k_{31}	k_{33}	d_n^*	d_{31}	d_{33}	g_{31}	g_{33}	ρ
单位				10^{-12} C/N			10^{-3}V•m/N		g/cm^3
单晶	—	0.315	0.560	16.6	—34.5	85.6	—23.0	57.5	6.01
陶瓷	0.354	0.208	0.493	33	—97	191	4.7	11.4	~5.7

*$d_n=d_{33}+2d_{31}$，称为等静压压电系数。

改性后$PbTiO_3$的压电性能

参数	T_c	N_{33}^*	Q_m	d_{31}	d_{33}	g_{31}	g_{33}	k_p	k_{31}	k_{33}
单位	℃	MHz•cm		PC/N		mv•m/N				
特性	460	2030	1050	—0.8	56	—43	33	0.095	0.060	0.480

*N_{33}为频率常数，等于振子特征尺寸×谐振频率。

二元$PbTiO_3$-$PbZrO_3$：压电系数大，且可调；温度稳定性高；可掺杂改性。
三元(A,A')(B,B')O_3：第三相使材料特性变化很大；掺杂可以改善压电特性。
无铅$ZrTiO_3$：压电性能方面仅为锆钛酸铅的1/10至1/2；无铅，环保。

压电材料

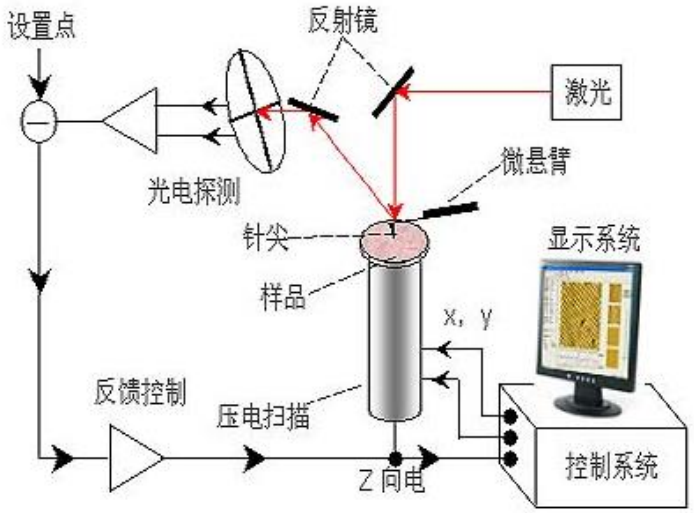
4、应用：原子力显微镜：逆压电效应，产生微小位移。

压电声纳：正、逆压电：发射、接收声波。

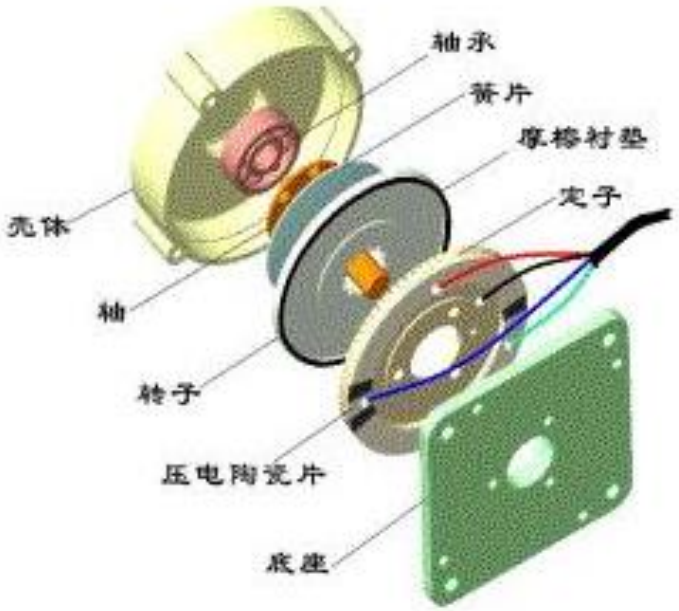
压电马达：逆压电效应，把电信号加到压电材料构成的定子上，使定子产生一定的机械振动，驱动转子运动的新型电机。

优点：力矩密度大，噪声低，惯性小响应快、结构简单等。

用于航天和军事领域



原子力显微镜的工作原理图



5、可能出现的问题：

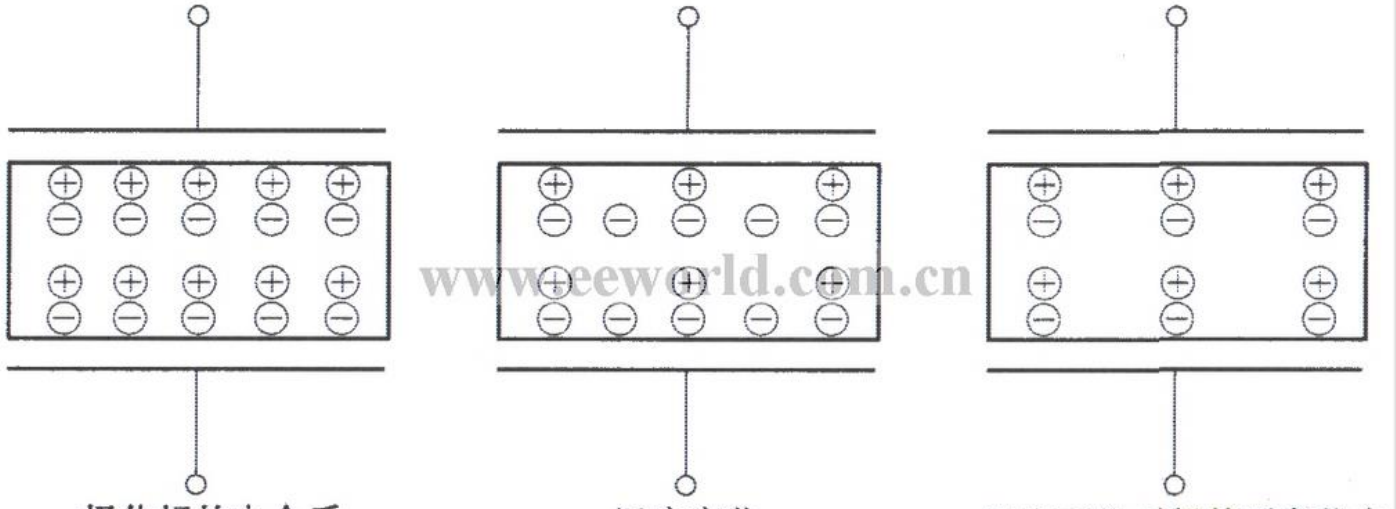
压电效应的基本原理

热释电材料

1、定义：热释电效应：对于具有自发式极化的晶体，当晶体受热或冷却后，由于温度的变化(ΔT)而导致自发式极化强度变化(ΔPs)，从而在晶体某一定方向产生表面极化电荷。

$$\Delta P_s = P\Delta T$$

2、原理：材料存在热释电效应的前提是自发式极化，且晶体结构上存在单一极轴。热释电材料在经过预电极化处理后具有宏观剩余极化，且剩余极化随温度而变化，释放表面电荷，呈现热释电效应。



www.eeworld.com.cn

热释电材料

2、原理：总热释电系数：$P_\sigma = P_s + P_1$

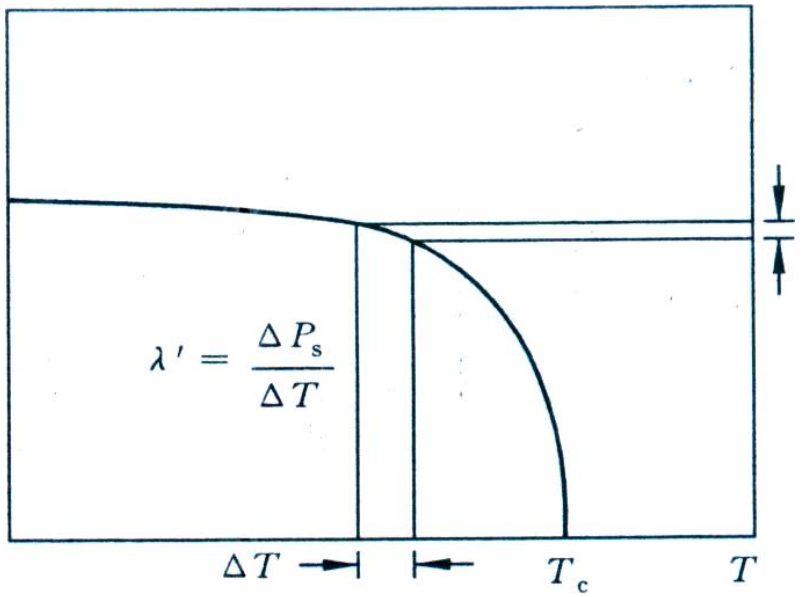
居里点附近自发式极化急剧下降，所以热释电效应明显。

Ps：一级热释电系数。温度变化时自发式极化改变而成的热释电效应。

Pl：二级热释电系数。表示热应变导致压电效应再对自发极化产生影响。

3、分类：**钛酸铅系列**：

热释电材料	热释电系数 /C(cm²·K)⁻¹	介电常数	居里温度/°C
$PbTiO_3$	$6.0*10^{-8}$	200	470
PZT	$17.9*10^{-8}$	380	220
PLZT	$17*10^{-8}$	3800	90



钽酸锂单晶：畸变钙钛矿型结构

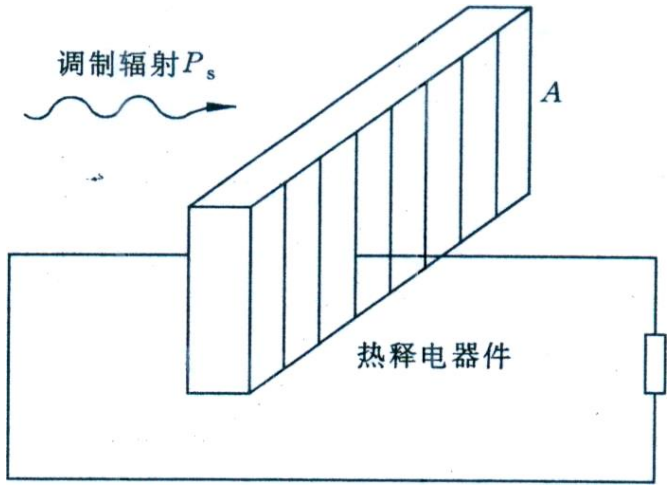
性能：介电常数41 ~ 53；

居里点665±5℃；热释电系数为2.3×10-7 C/cm2/K

热释电材料

4、应用：红外探测器：由于热释电材料有室温工作、成本低廉、光谱响应宽等优点通过测量极板上输出电压的变化，便可得到远距离红外热辐射目标的温度变化。

已经用于辐射计、红外光谱、红外激光探测器和热成像管等



热电性能转换热机

5、可能出现的问题:

热释电效应的原理

铁电材料

1、定义：在某温度范围内具有自发极化且极化强度可以因外电场而反向的一类材料。当外电场变化一周时，出现了与磁滞回线类似的结果，称为电滞回线。由于该类材料的介电常数特别大，通常也被称为强介材料或强介体。

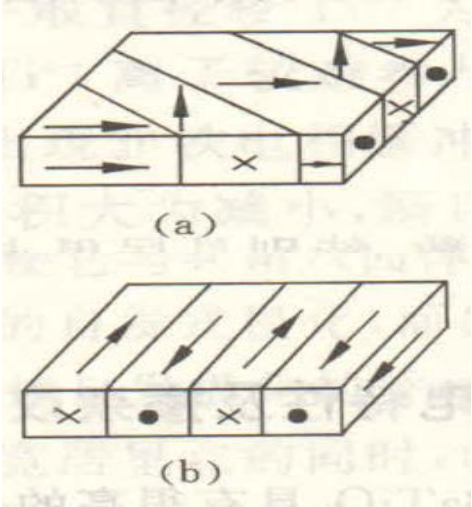
2、原理：自发式极化：在不存在外电场的情况下，晶体原胞中的正负电荷中心并不重合，每一个原胞都有一个固有偶极矩。

必要条件：晶体不具有对称中心。

自发极化在居里点后消失从铁电相转为顺电相。

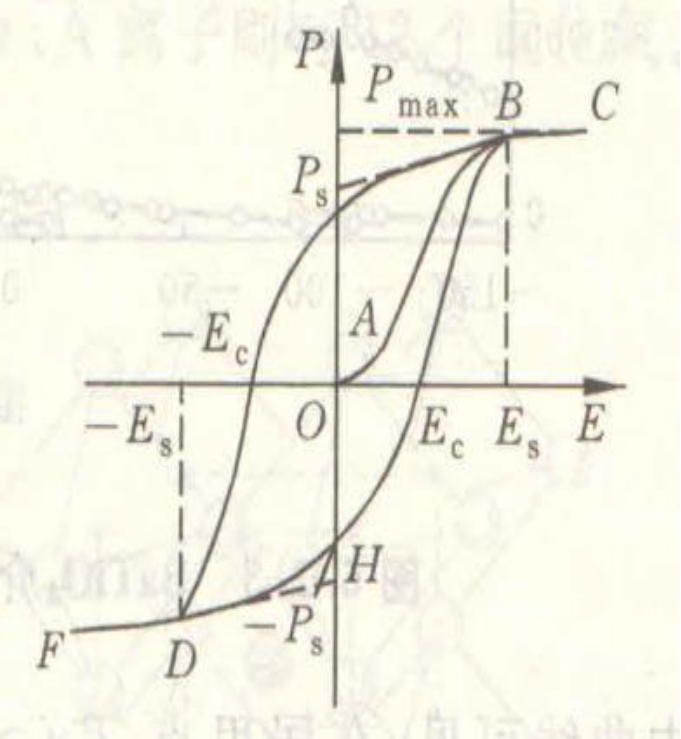
电畴：铁电材料中自发极化方向一致的若干小区域，被称为电畴。

不同极化方向的相邻电畴交界处称为畴壁。



不同电畴极化方向不一样。当无外电场时，电畴无规则排布所以总极化强度为零。而当施加外电场时，与电场方向一致的电畴长大，其他电畴变小，极化强度随电场增大而增大。

2、原理：电滞回线：



当施加外电场E后，极化强度与外电场方向一致的电畴逐渐长大，并随着E的增加，晶体的极化强度P延OAB增大，直至几乎全部与E方向一致，P值逐渐饱和。

当E下降为零时，P并不为零而是为Ps，称为剩余极化强度。只有当电场反向达到Ec时，剩余极化强度才消失，Ec称为矫顽电场强度。

当反向电场继续增强时，反向极化强度迅速增加至D点达到饱和。当电场从-E_s再度变化至E_s时，P值由DHB变化至C点，形成一个回线，称为电滞回线。

介质损耗：电滞回线面积与铁电材料的损耗成正比，该能量损耗用来克服自发极化改变方向和克服杂质、气孔、晶界等缺陷对畴壁运动所产生的“磨擦阻力”

单晶电滞回线窄；缺陷、应力以及多晶电滞回线较宽。

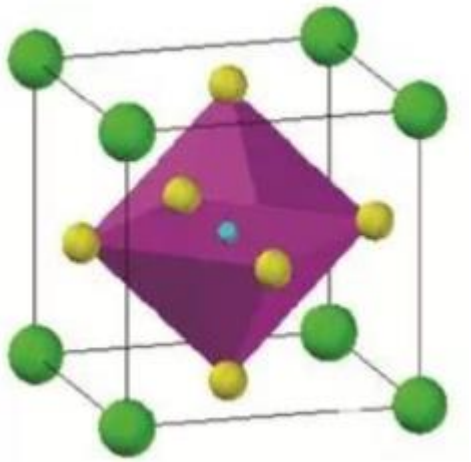
3、分类：$BaTiO_3$：介电常数ε=1700，居里点T c=120℃。

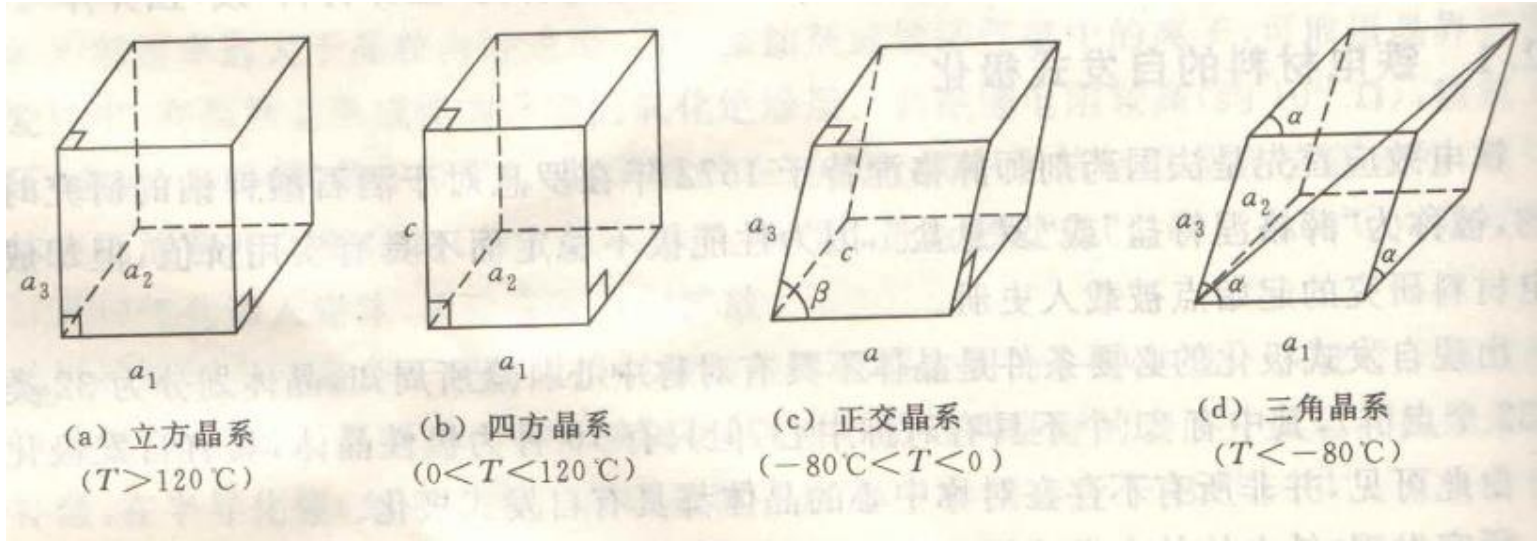
T>120℃：对称性较高的立方晶系，属于顺电相，不具有铁电性。

0℃<T<120℃：四方晶型，其中c轴略有增长，a，b轴略有缩短，c/a≈1.01。沿c轴出现自发极化并呈现铁电性。

-80℃<T<0℃：正交晶系，自发极化轴沿[011]方向。

T< -80℃：三角晶系，自发极化轴方向为[111]。





铁电材料

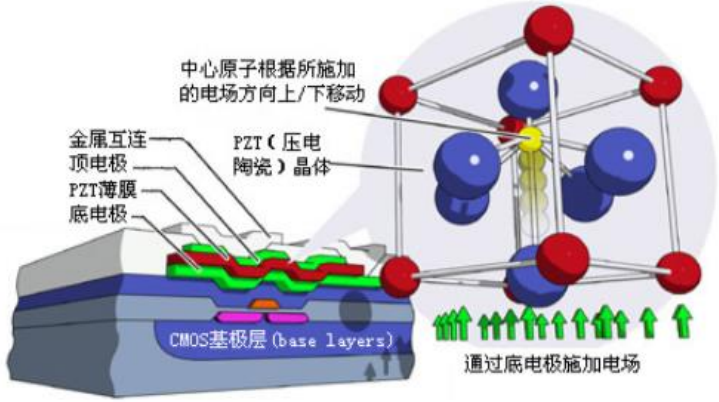
3、分类：$Ba_{1-x}Sr_xTiO_3$（SBT）：优点：介电常数大、非线性强、介质损耗低、漏电流小、不易疲劳，调整钡/锶比可使居里温度在40～450K范围内变化。

$BaZr_xTi_{1-x}O_3$（BZT）：介电常数大、耐电强度大、电导率低、漏电流小。多相变。

$BaTi_{1-x}Sn_xO_3$（BTS）：较高的介电常数，较低的介电损耗。

$PbZr_{1-x}Ti_xO_3$（PZT）：剩余极化强度高，矫顽电场较高，抗疲劳性能不佳。

4、应用：铁电存储器：低工作电压；体积小；抗辐射；开关速度快；性价比较高。断电以后写入的信息仍能保持下来；读写速度快、低功耗



5、可能的问题:

电滞回线的产生原因

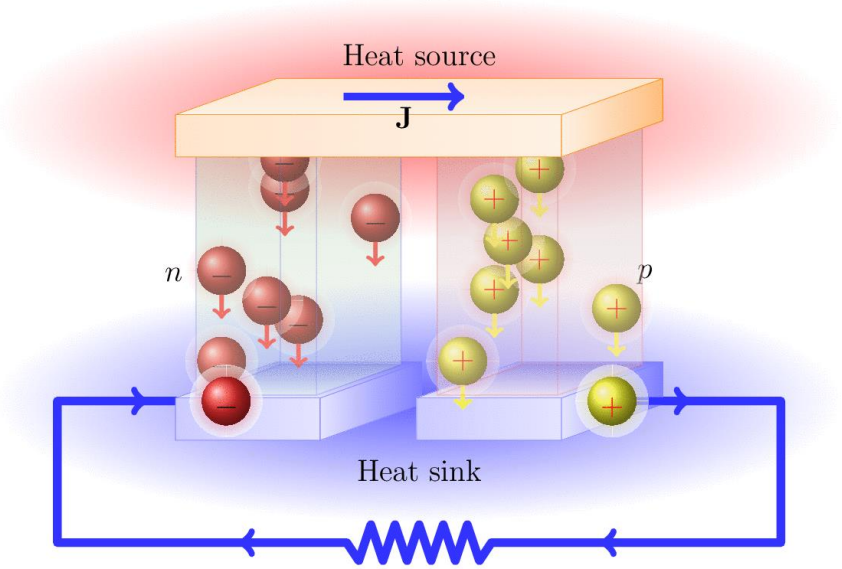
铁电的基本原理

热电材料

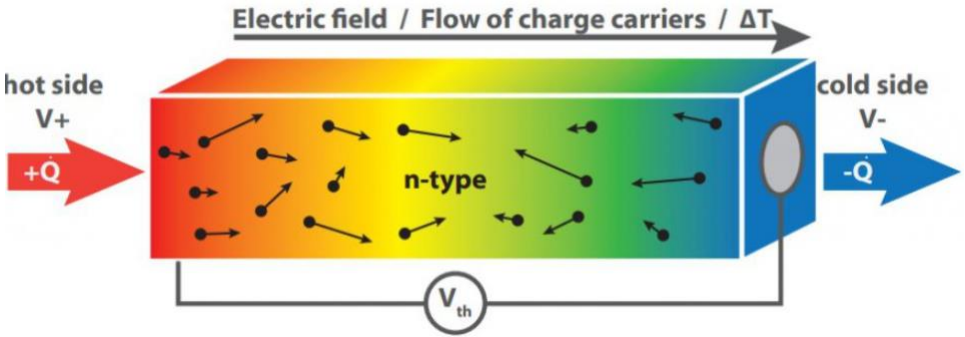
1、定义：一种利用热电效应，实现热能和电能直接相互转换的功能材料。
热电效应：Seebeck效应；Peltier效应；Thomson效应。

2、原理：Seebeck效应：两种不同导体构成闭合回路时两个接点的温度不同，间有电动势产生，即Seebeck效应。

导体两端存在温差时，高温端的载流子热运动加剧，自发地向低温端扩散，形成内建电场，驱动产生漂移，当漂移电流与扩散电流稳定时，在导体两端产生电势差，p型电动势由低温指向高温S为正，n型相反。



$$V = \int_{T_1}^{T_2} (S_B(T) - S_A(T))\, dT. \qquad V = (S_B - S_A) \cdot (T_2 - T_1).$$



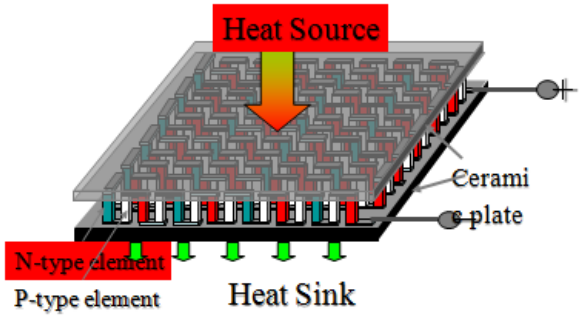
热电材料

2、原理：Thomson效应：当电流在温度不均匀的导体中流过时，导体除产生不可逆的焦耳热之外，还要吸收或放出一定的热量。

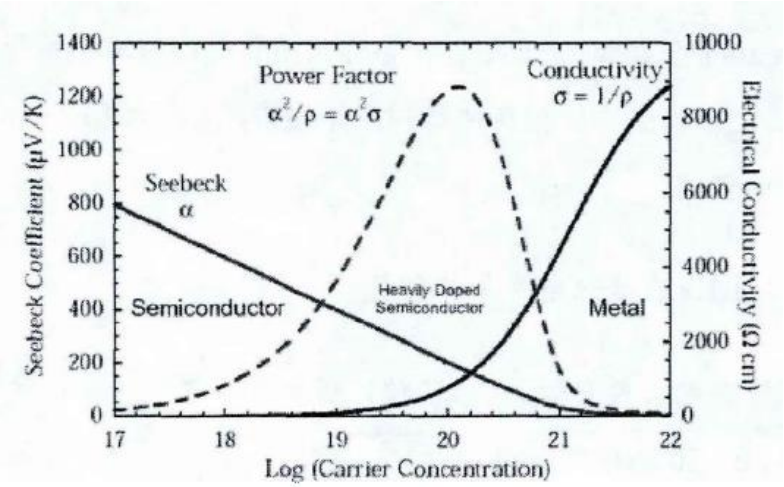
热电器件：电学串联；热学并联；Π型结构；PN交替。

热电性能评价：

$$\eta = \frac{\Delta T}{T_{hot}} \frac{\sqrt{1+ZT_{avg}}-1}{\sqrt{1+ZT_{avg}}+\frac{T_{cold}}{T_{hot}}} \qquad ZT = \frac{\alpha^2\sigma}{\kappa}T$$

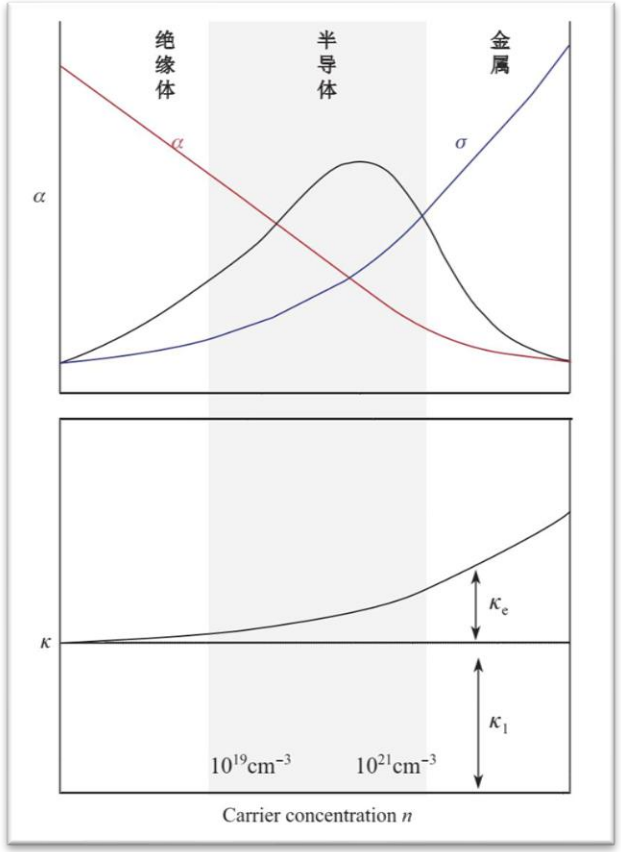


	表达式	n↑	m*↑
电导率σ	σ=neμ	↑	↓
载流子热导率κ_c	κ_c=LTσ	↑	↓
塞贝克系数S	$S \propto m^* T n^{-2/3}$	↓	↑



2、原理：热电性能优化：电性能：由于参数耦合，所以材料的功率因数对应载流子浓度有最大值。参杂、能带工程。

热性能：载流子热导率与电性能耦合；但晶格热导率可一定程度上独立调控。缺陷工程。



$$k_l = \frac{1}{3} C_v \lambda^2 \tau \qquad \tau_P^{-1} = \tau_{PD}^{-1} + \tau_D^{-1} + \tau_B^{-1} + \tau_U^{-1}$$

点缺陷、复杂晶胞：散射高频声子

纳米第二相、成分波动、界面应力：散射中频声子

晶界、纳米化：散射低频声子

热电材料

3、分类：温度分类：低$(Bi, Sb)_2(Te, Se)_3$、中PbTe、高温SiGe

氧化物：热稳定性好，Seebeck系数高；

载流子迁移率低，电导率低；ZT低

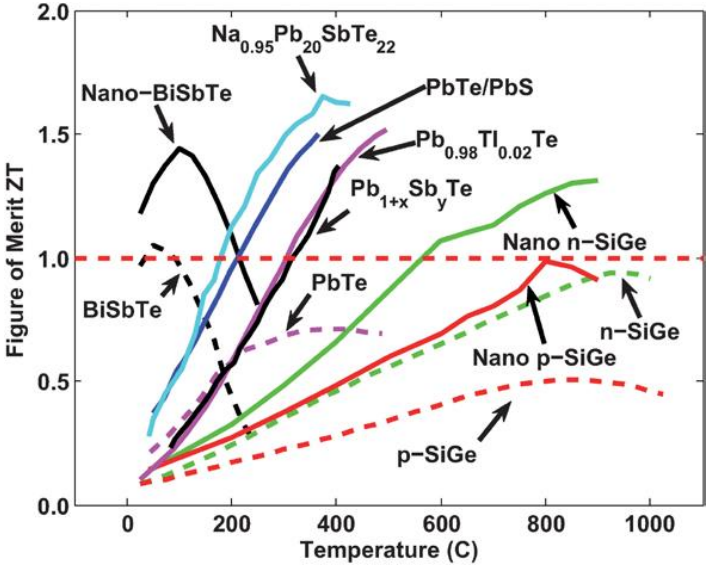
BiCuOSe：宽带隙；Seebeck高；热导率低；稳定

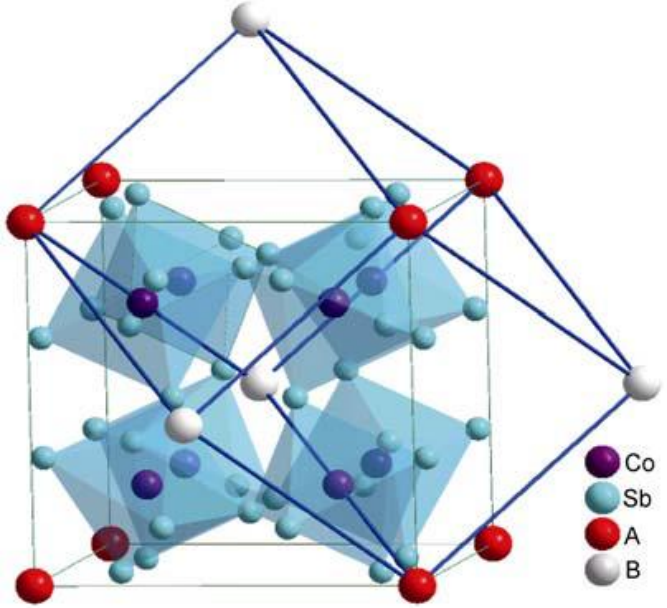
电导率低：受主参杂；织构化。

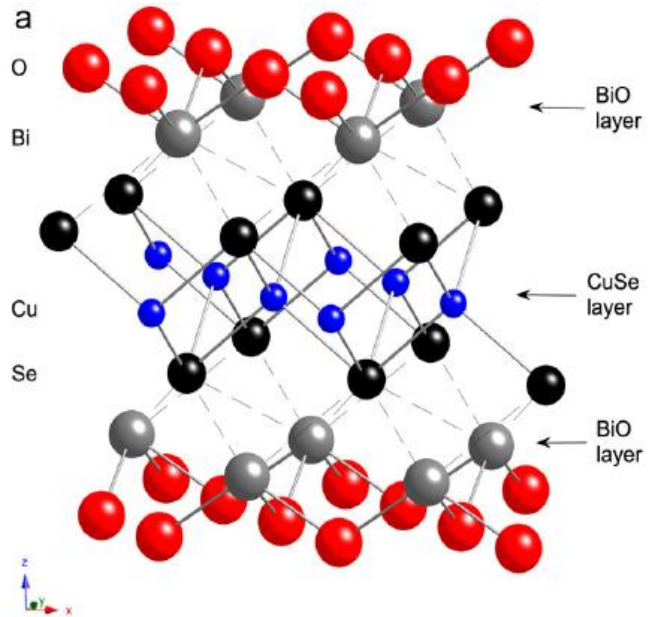
填充方钴矿：电导率高；Seebeck系数高。

热导率较高。

固溶；细晶；填充；第二相；复合。







热电材料

4、应用：热电器件体积小、结构简单、寿命长、功率密度高、无回转、无震动

航空航天：在无太阳光的地方，高效利用核能。

废热发电：简单的利用低品位热能。

热电偶：一端温度固定，通过热电势反应温差。

热电制冷：便捷，结构简单，瞬时制冷量大。

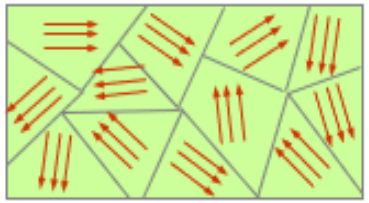
5、可能出现的问题:

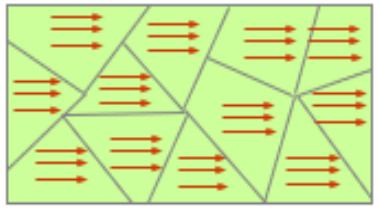
热电效应原理

热电性能改良措施

1、基础知识：磁畴：磁性材料从微观来看分成很多微小的区域，称作磁畴，每一个磁畴都有自己的磁距（即一个微小的磁场）。

基本磁化过程：一般情况下，各个磁畴的磁距方向不同，磁场互相抵消，所以宏观上材料对外就不显磁性。





当受到外磁场影响的时候，各个磁畴的方向趋于一致，整块材料对外就显示出磁性。

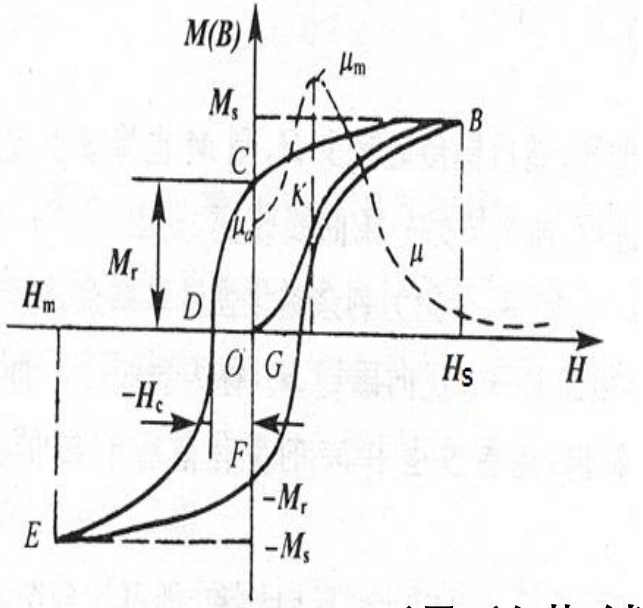
磁化强度(M)：表示单位体积内具有磁矩的矢量和；
是描述宏观磁体、其磁性强弱的物理量。

磁场强度(H)：等于单位正的点磁荷在该处受到的磁场力的大小，方向与正磁荷在该处收到的磁场力方向一致。

磁感应强度(B)：描述磁场强弱和方向的物理量，是矢量。

导磁率(μ)：表征磁介质磁性的物理量。
表示了线圈流过电流后，在磁场中导通磁的能力。

1、基础知识：磁化曲线：表示磁场强度H与磁感应强度B或者磁化强度M之间关系的曲线。



饱和现象：可动的磁畴趋向一致时增强磁场，M不增加

滞后现象：磁畴移动有阻力，退磁时不能M不能为0。

Ms：饱和磁化强度；磁化到饱和时对应的磁化强度。

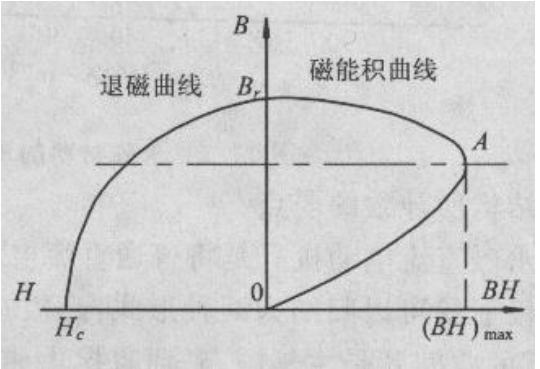
Hs：饱和磁场强度；饱和磁化需要的外磁场强度。

Mr：剩磁；外磁场为0时，磁体的磁化强度。

Hc：矫顽力；使磁化强度为0的磁场。

Hc受材料内部缺陷影响较大。

退磁曲线：在磁滞回线的第二象限，即曲线从剩磁Br到矫顽力Hc那部分，就叫退磁曲线。



磁能积：：退磁曲线上每一个点B和H数值上的乘积。

2、软、硬磁体:

	软磁体	硬磁体
饱和磁化强度（Ms）	高	
剩磁（Mr）	低	高
矫顽力（Hc）	低	高

软磁材料

1、定义：**能够快速响应外部磁场变化**，以最低的损耗获得高磁感应强度的材料。
矫顽力值一般小于100A/m；具有高的饱和磁感应强度。

2、损耗：软磁材料的损耗：线圈电阻(铜损)；软磁材料损耗(铁损80%)
铁损包括：磁滞损耗、涡流损耗、剩余损耗(忽略)

磁滞损耗：磁滞回线所包围的面积是单位体积的软磁材料在磁场一个交变周期中因磁滞所损耗的能量。

$$P_h = Sdf$$

s代表磁滞回线面积；d代表材料密度；f代表磁场交变频率

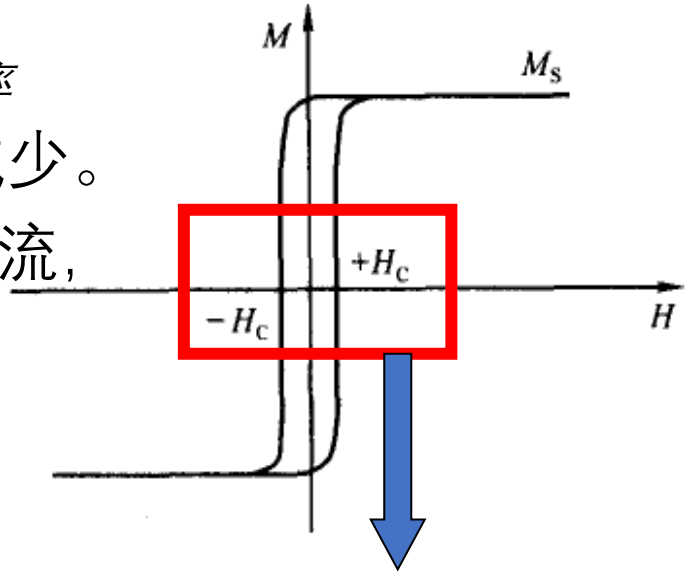
可以降低减少杂质、缺陷降低矫顽力而减少。

涡流损耗：软磁材料受到交变磁场作用，产生感应电流，电流发热产生的热量损耗。

$$P_e = \frac{f B}{\rho} l$$

f代表磁场频率，ρ代表电阻率，l代表材料垂直于磁场方向的最小尺寸，B代表磁感应强度

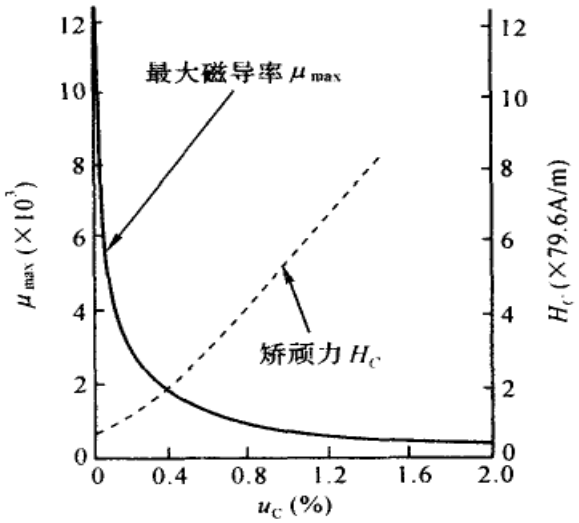
减小电阻；减小厚度可以减小涡流损耗。



材料的低矫顽力

软磁材料

3、分类：电工纯铁：99.8%的铁。饱和磁感应强度高，资源丰富、价格低廉。
含碳量增加会影响性能。
时效导致杂质元素析出，钉扎畴壁。



硅铁合金：Si降低电阻率，减小涡流损耗。
用于交流电磁场。

镍铁合金：高Ms；成分范围宽；成分调节性能。
电流互感器

铁氧体：Ni-Zn铁氧体，漏电保护器

非晶：长程无序短程有序；无位错和晶界，有高磁导率和低矫顽力。
电阻高；涡流损耗小；硬度高；抗腐蚀。
铁镍基：剩磁低，制备简单、成本低；代替镍铁合金作环形铁芯
钴基：矫顽力低、剩磁低、价格贵；用于传感器，图书防窃磁条
铁基：饱和磁化强度高，原料丰富、价格低；小功率变压器

4、可能的问题:

降低损耗的方法、硅钢为什么为片状:

损耗包括铁损和铜损，前者包括磁滞损耗和涡流损耗。

磁滞损耗的表达式为: $P_h = Sdf$

可以通过减少杂质；减少缺陷降低矫顽力减少磁滞回线的面积实现。

涡流损耗的表达式为: $P_e = \frac{fB}{\rho} l$

可以通过降低电导率

减小厚度实现。

硅钢掺硅可以在几乎不影响矫顽力的情况下降低电导率，减小涡流损耗。

硅钢做成片状可以减小厚度l降低涡流损耗。

画磁滞回线

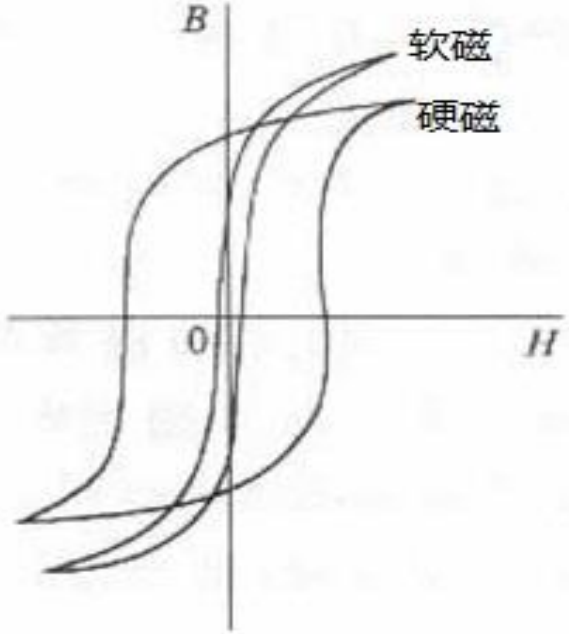
磁滞回线的特点

硬磁材料

1、定义：材料一经磁化，磁场去掉后，它仍保留有一部分剩余磁化强度，而且不易退磁的材料，也称为永磁材料或恒磁材料，其矫顽力大。

2、要求：剩磁Br要高；矫顽力Hc要高；最大磁能积(BH)max要高；稳定性要高。

3、分类：铸造硬磁合金：以铸造法制成，Fe-Ni-Al； Fe-Ni-Al-Co。
可变形硬磁合金：在热状态或冷状态下可塑性变形。



Mn-Al-C	Fe-Mo-Co	Fe-Cr-Co	Pt-Co	Fe-Co-V
各向异性 矫顽力强 密度小，轻 工艺复杂	好的磁性 热冲或者热 切制造原件	磁能积高 磁各向异性 热处理敏感 延展性好 工艺复杂	矫顽力最高 磁能积最高 好塑性 密度大，耐蚀 成本高	加工性好 热处理可使 Hc较大范围 内变化

硬磁铁氧体：以SrO或BaO及Fe_2O_3为原料；
原材料来源丰富，成本低
Br低，Bhmax小，大功率时使用材料就会多，体积较大
材料硬而脆，加工性差

硬磁材料

3、分类：稀土永磁体：将钐、钕混合稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，用压型烧结，经磁场充磁后制得的一种磁性材料。

	主要成分	HB_{max}	H_c
第一代	$SmCo_5$	190	220
第二代	Sm_2Co_{17}	258	480
第三代	$Nb_2Fe_{14}B$	398	992

4、应用：**永磁电机**：Al-Ni-Co：较高Mr、热稳定性好、抗腐蚀性强、可加工性好。贵。用于军工。

铁氧体：电机的磁性能相对较低，价格较便宜；便宜，销量

稀土：高Mr、高Hc、高HB；减重；价格较低。

5、可能出现的问题:

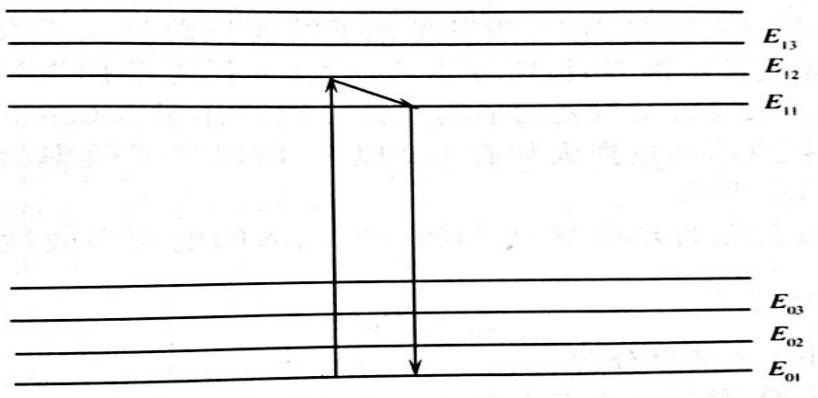
材料磁滞回线的特点

画磁滞回线

光学功能材料

1、定义：在外场(力、声、热、电、磁和光)的作用下，光学性质发生变化的材料。

2、原理：当原子从外界获取能量时，轨道上的电子可以跃迁到较高能级上，而处于激发态，整个原子也称为激发的原子。**当电子从高能态跃迁回低能态时，就会放出能量，可能发光。** $\nu = (E_2-E_1)/h$



激发态：能量高于基态的一切状态称为激发态。处于激发态的微观粒子均存在跃迁回基态的可能性，因为激发态不是最稳定的状态

基态：原子或分子及它们组成的体系有许多特定的、各不相同的能量状态，其中最低的能量状态称为基态；

能级图：按照微观粒子体系容许具有的能量大小，由低到高的按次序用一些线段表示出来，则称为体系的能级图

2、原理：**辐射**：光是能量的一种形态，光能从一个物体传播到另一个物体，在传播过程中无需任何物质作为媒介。这种能量的传递方式称为辐射

发光：一种辐射形式，是物体吸收能量后转化为光辐射的过程。

平衡辐射：又称热辐射，是**炽热物体的光辐射**，只要物体具有一定的温度，这个物体就处于该温度下的热平衡状态，它就存在相应于该温度的热辐射。

非平衡辐射：是在某种外界作用的**激发下，物体偏离原来的热平衡态**而产生的辐射。如果该物体在向平衡态恢复的过程中，多余的能量以光辐射的形式进行发射。

发光是叠加在热辐射背景上的一种非平衡辐射。

2、原理：**受激激发**：当原子受到能量为$h\nu$（E_2-E_1）的光子照射时，处于低能态E_1的原子会吸收能量跃迁到高能态E_2的过程。

自发辐射：处于激发态E_2的原子其能量较高，不稳定，会跃迁到E_1，放出相应的能量的过程，是发光的发射方式。

受激发射：处于高能态E_2的原子，在外来光子的激励下，也会跃迁到低能态E_1，并放出与外来光子有着完全相同特性的光子的过程，是激光的发射方式。

发光过程：发光离子A在某一基质中吸收了能量，经过转化并发出光辐射，A离子通常称为发光中心或激活剂；A吸收能量跃迁到激发态A*，激发态能量通过辐射跃迁，发出光辐射回到基态。有时激发态的能量往往会变为基质的振动，形成无辐射跃迁回到基态。

敏化剂：这个离子可吸收激发能量，然后转移给激活剂，再由激活剂发光。由于激发能量不被激活剂吸收，或吸收较弱。

2、原理：**受激激发**：当原子受到能量为$h\nu$（E_2-E_1）的光子照射时，处于低能态E_1的原子会吸收能量跃迁到高能态E_2的过程。

自发辐射：处于激发态E_2的原子其能量较高，不稳定，会跃迁到E_1，放出相应的能量的过程，是发光的发射方式。

受激发射：处于高能态E_2的原子，在外来光子的激励下，也会跃迁到低能态E_1，并放出与外来光子有着完全相同特性的光子的过程，是激光的发射方式。

发光过程：发光离子A在某一基质中吸收了能量，经过转化并发出光辐射，A离子通常称为发光中心或激活剂；A吸收能量跃迁到激发态A*，激发态能量通过辐射跃迁，发出光辐射回到基态。有时激发态的能量往往会变为基质的振动，形成无辐射跃迁回到基态。

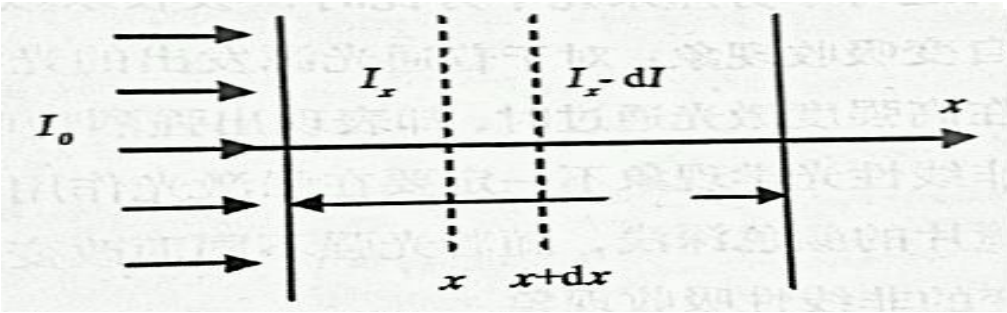
敏化剂：这个离子可吸收激发能量，然后转移给激活剂，再由激活剂发光。由于激发能量不被激活剂吸收，或吸收较弱。

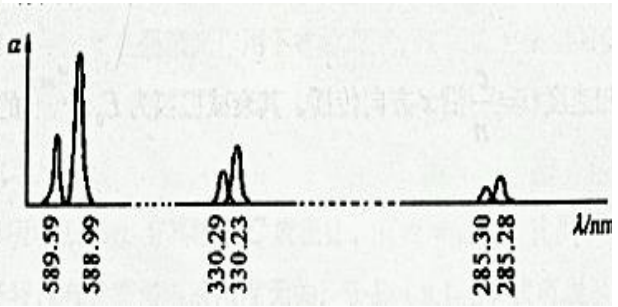
2、原理：**发光分类**：光致；电致；阴极射线发光；X射线发光；放射线发光。

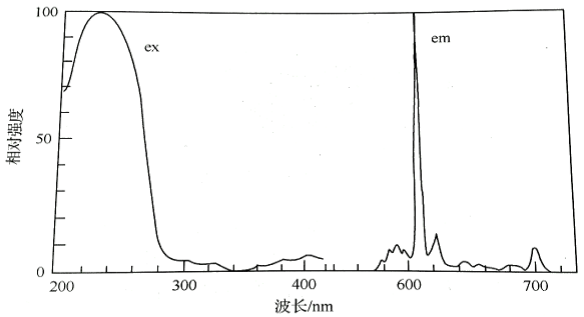
吸收系数：$-dI/I_x=\alpha dx$，α与光强无关，称为该物质的**吸收系数**。

吸收光谱：让具有连续谱的光通过吸收介质后，再由光谱仪将不同波长的光被吸收的情况显示出来，就得到该介质的吸收光谱。

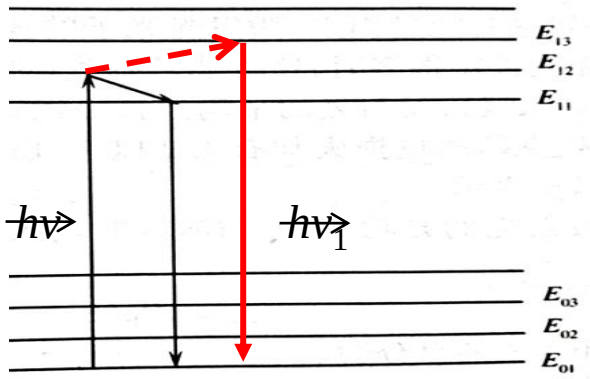
激发光谱：指发光的某一谱线或谱带的强度随激发光波长（或频率）的变化。反映不同波长的光激发材料的效果。







2、**原理**：**斯托克斯发光**：激发态体系会与周围环境相互作用，释放一部分能量，使发光的光子能量小于激发光的光子能量；能量差为**斯托克斯位移**



若激发态吸收能量，使发光的光子能量小于激发光的光子能量则称为**反斯托克斯发光**。

辐射度量：表示某辐射源客观上发射出的辐射能的大小。

光度量：表示人的视觉系统主观上感受到的那部分光辐射能的强度。

2、原理：辐射度量与光度量。

辐射度量			光度量		
辐射能 Q_e	定义	以辐射形式发射、传播或接收的能量	光能量 Q_v	定义	光通量与照射时间的乘积
	单位	焦耳 J		单位	lm • s
	公式	-		公式	$Q_v = \int \Phi_v(t)\,dt$
辐射通量 Φ_e	定义	以辐射形式发射、传输或接收的功率；单位时间 t 内以辐射形式发射、传输或接收的辐射能	光通量 Φ_v	定义	能够被人眼视觉系统所感受到的那部分辐射功率的大小的量度
	单位	W		单位	lm
	公式	$\Phi_e = dQ_e/dt$		公式	$\Phi_v = dQ_v/dt$

辐射度量			光度量		
辐射强度 I_e	定义	辐射源在给定传输方向上的单位立体角 $d\Omega$ 内光源发出的辐射通量	发光强度 Iv	定义	光源在指定方向上的一个很小的立体角元 $d\Omega$ 内所包含的光通量 $d\Phi v$ 值，除以这个立体角元，所得的商就定义为光源在此方向上的发光强度。
	单位	W/sr（瓦每球面度）		单位	坎德拉，cd
	公式	$I_e = d\Phi_e / d\Omega$		公式	$I_v = d\Phi v / d\Omega$
辐射亮度 L	定义	光源在垂直其辐射传输方向上单位表面积发出的辐射强度	亮度 L_v	定义	单位面积上的发光强度
	单位	$W/(sr \cdot m^2)$		单位	cd/m^2
	公式	$L = \frac{dI_e}{dA\cos\theta}$		公式	$L = \frac{dI_v}{dA\cos\theta}$

3、发光效率：**量子效率**：材料发射的光子数 N_f与激发时吸收的光子数N_x之比

能量效率：发射材料的发光能量与吸收能量之比

$$\eta_q = \frac{N_f}{N_x} \qquad \eta_p = \frac{E_f}{E_x} \qquad \eta_p = E_f / E_x = \frac{h\nu_f \cdot N_f}{h\nu_x \cdot N_x} = \eta_q \cdot \nu_f / \nu_x = \eta_q \cdot \lambda_x / \lambda_f$$

由于$\lambda_x < \lambda_f$，能量效率是小于量子效率

$$\eta_\tau = \frac{\Phi_v}{P_x}$$

流明效率：发射的光通量Φ_v与激发时输入的电功率或被吸收的其他形式能量总功率之比。

发光衰减：激发停止后，发光强度随时间而降低的现象。此时的发光也称为**余辉**。

4、可能出现的问题:

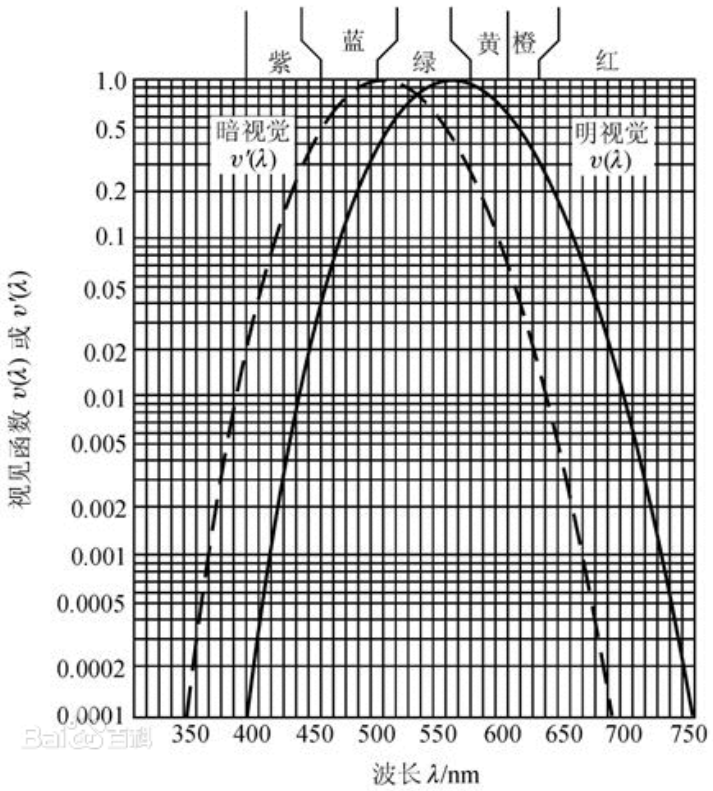
斯托克斯效应

反斯托克斯效应

明视觉、暗视觉:

明视觉和暗视觉，不同波长的光刺激在两种亮度范围内作用于视觉器官而产生的视觉现象；明视觉是对光亮比较敏感，暗视觉是对色彩比较敏感；当介于中间视觉时即对光亮和色彩都比较敏感，看物体时会有更高的清晰度。

光通量单位



灯用材料

1、**定义**：**光致发光**：是用光激发发光材料而产生的发光。

2、**原理**：**气体放电发光**：在特定条件下（强电场、光辐射、粒子束轰击和高温加热等），气体分子将发生电离，在电离气体中存在着带电和中性的各种粒子，它们之间相互作用，带电粒子不断的从外场中获得能量，并通过碰撞将能量传递给其他粒子，形成激发态粒子，当这些激发态粒子返回基态时，产生电磁辐射。

3、**应用**：**低压汞灯**：汞蒸气压放电时辐射的能量作为光源的灯；2%为可见光。

荧光灯：紫外线激发发光材料发出可见光而得到的照明光源

通电后，电激发汞原子产生紫外线，紫外线激发不同的荧光粉产生不同颜色的光

优点：显色性好；发光效率高。

灯用材料

3、应用：**高压汞灯**：以0.2MPa~1MPa汞蒸气压放电时辐射的能量作为光源的灯。
室外照明；显色性差；可见光效高（15%）。

超高压汞灯：以10 ~ 20MPa汞蒸气压放电时辐射的能量作为光源的灯。
亮度很高；用于投影仪、荧光显微镜等。

长余辉发光材料

1、定义：吸收太阳能或人工光源，并在激发停止后仍可继续发出可见光的物质。又称夜光材料、蓄光型发光材料。

2、原理：在紫外光等激发时，电子跃迁到激发态，有一定**能量深度的陷阱能级**从激发态捕获了足够数量的电子，并储存起来。当紫外光停止激发后，储存在陷阱能级的电子在室温的**热扰动下逐渐地释放**出来，释放出的电子再跃迁到激发态，电子从激发态返回基态时产生特征的发光。由于电子的**释放是一个持续过程**，因而材料的发光表现出长余辉特征。

3、分类：$ZnS\text{-}Cu^{2+}$；$ZnS\text{-}Eu^{2+}$；$CaAl_2O_4\text{-}Eu^{2+}$，Nd^{3+}

4、应用：紧急出口。

多光子材料

1、定义：多光子材料包括上转换材料和光子倍增材料。

上转换材料：是一种能使**红外光**变成可见光的材料，其能将几个红外光子“合并”成一个可见光子，也称为多光子材料。上转换材料先吸收长波然后辐射出短波，即吸收能低于发射能，是服从反**斯托克斯规律**。**激光器**。

光子倍增材料：是发光材料吸收一个**紫外光子**而放出两个或更多个可见光子的材料，即由一个高能光子转化成两个或多个低能光子的效应，是一种“**下转换**”过程。**量子效率>100%**。

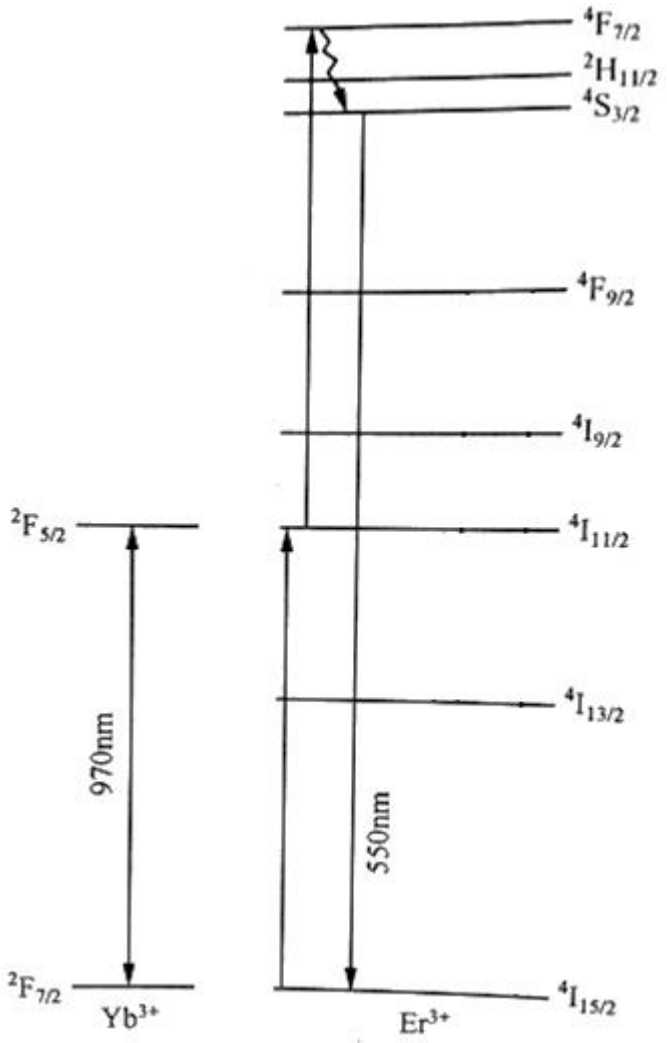
2、原理：以$NaYF_4$-Yb^{3+}，Er^{3+}为例：

一个Yb^{3+}受激跃迁到$^2F_{5/2}$，将能量传给Er^{3+}使之跃迁到$^4I_{11/2}$；另一个激发态的Yb^{3+}继续将能量转移给这个Er^{3+}，Er^{3+}跃迁到发射能级，辐射光回到基态。

3、应用：在生物成像中，上转换发光材料的激发光近红外光具有较强的组织穿透能力、对生物组织几乎没有损伤，自荧光弱；

防伪；

激光器。



固体激光材料

1、**定义**：**激光**：通过受激辐射、并放大的光。

光子简并度：处于同一光子态的光子数称为光子简并度。

法布里-珀罗干涉仪：腔内每一特定模式的pv大大增加，而其他所有pv模式的很小，就能在这一特定(或少数)几个模式内形成很高的光子简并度，即实现受激辐射放大。

$$\frac{n_2}{n_1} = e^{-\frac{E_2-E_1}{kT}}$$

集居数：物质处于热平衡状态时，各能级上的原子数。

2、**原理**：光放大条件：集居数反转。

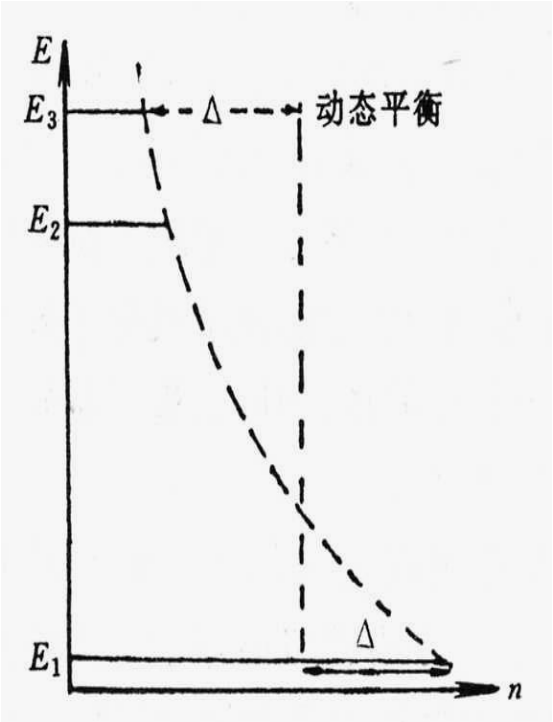
由于E2>E1，所以n2<n1，即在热平衡状态下，高能级集居数恒小于低能级集居数；当频率数γ=(E2-E1)/h的光通过物质时，受激吸收光子数n1w12恒大于受激辐射光子数n2w21，故处于热平衡态下的物质只能吸收光子。

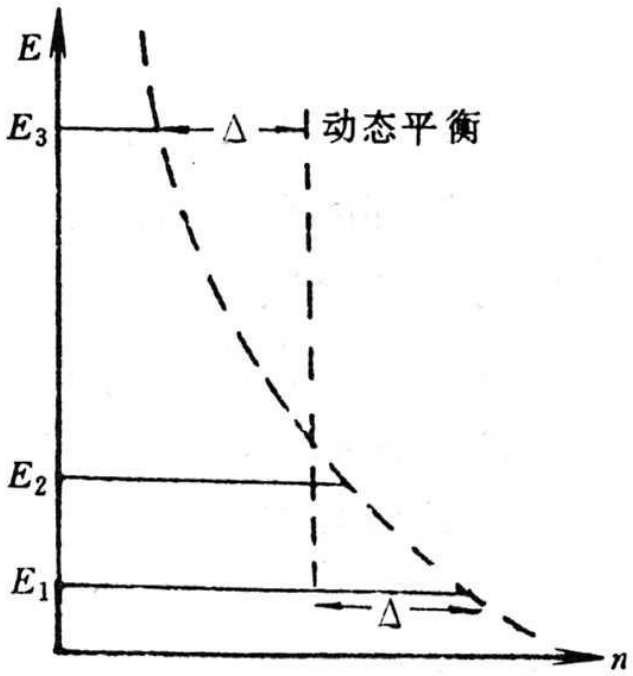
外界提供能量（称为激励或泵浦过程），才可能实现集居数反转

激励（或泵浦过程）是光放大的必要条件

2、原理：三能级跃迁：

基态n3<n2<n1；收到$\gamma_{31}=(E_3-E_1)/h$激发时E1能级相E3能级跃迁，平衡时n1~n3，此时E2能级与E3能级或者E2能级与E1能级实现粒子数反转。取决于三个能级之间的距离





2、原理：激活物质：处于集居数反转状态的物质称为激活物质，一般激活物质就是一个光放大器。

增益系数：放大作用的大小通常用放大或增益系数g来描述

$$g(Z)=\frac{dI(Z)}{dZ}\frac{1}{I(Z)}$$

表示光通过单位长度激活物质后光增强的百分数

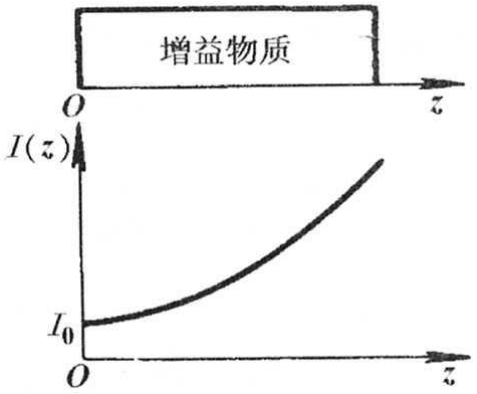
dI(z)正比于单位体积激活物质的净受激发射光子数

$$g(Z)\propto B_{21}h\gamma[n_2(Z)-n_1(Z)]$$

当（n2-n1）不随Z而变化，则增益系数g(Z)为一常数g0

$$I(Z)=I_0e^{g^0\cdot Z}$$

由于光放大会减小n2-n1，所以I越大，g越小，称**增益饱和**



$$n_2-n_1=\frac{n_2^0-n_1^0}{1+\frac{I}{I_s}}$$

式中：I_s为饱和光强

$n_2^0-n_1^0$ 为光强I=0内初始集居数差

$$g(I)\propto B_{21}h\gamma\frac{n_2^0-n_1^0}{1+\frac{I}{I_s}}$$

$$g(I)=\frac{g^0}{1+\frac{I}{I_s}}$$

2、原理：自激振荡： 损耗系数：光放大的同时，通常还存在光的损耗。

α通过单位距离后光强衰减的百分数。

$$\alpha = -\frac{dI(Z)}{dZ} \cdot \frac{1}{I(Z)}$$

$$dI(Z) = [g(I) - \alpha] I(Z) dZ$$

过程： 微弱光(光强为I0)进入一无限长放大器，光强I(Z)将按小信号放大规律。

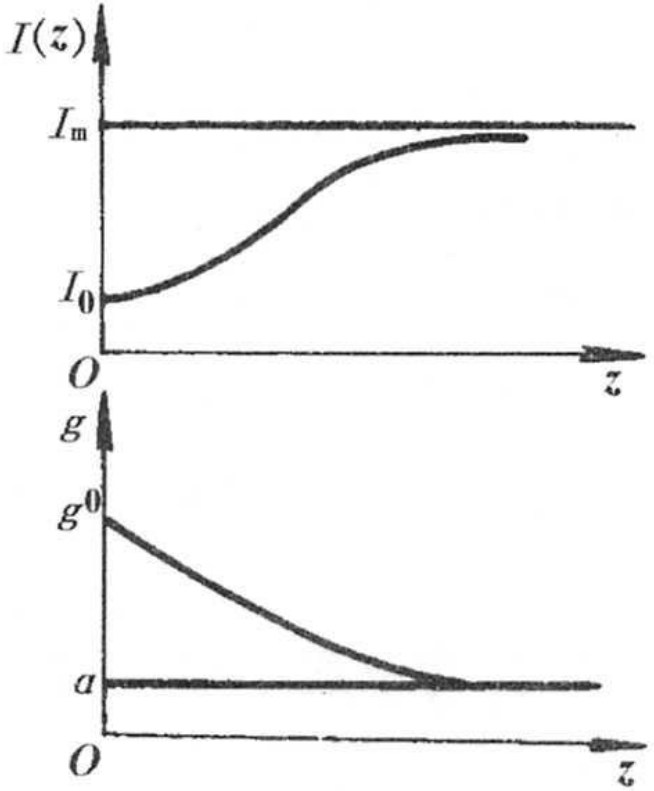
$$I(Z) = I_0 e^{(g^0 - \alpha)Z}$$

随I(Z)的增加，g(Z)将由于饱和效应而减小，I(Z)增长逐渐变缓，最后当g(I)=α时，I(Z)达到稳定极限值Im 。

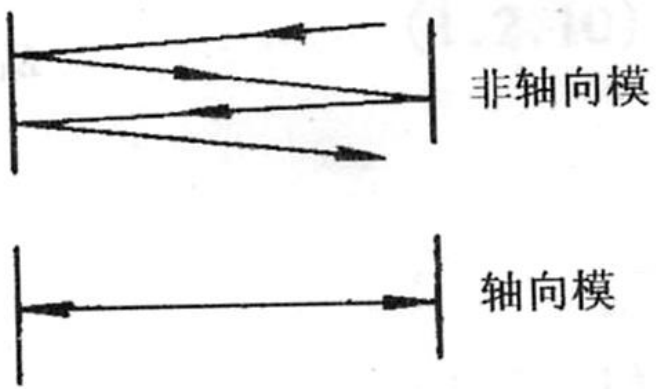
概念： Im只与放大器本身参数有关，与I0无关。不管I0 多么弱，只要放大器足够长，就总能形成确定大小的Im。

根据条件g(I)=α

$$I_m = (g^0 - \alpha)\frac{I_s}{\alpha}$$



2、原理：光谐振腔： 不需要真正把激活物质的长度无限增加，只要在具有一定长度的光放大器两端放置光谐振腔，轴向光波模就能在放射镜间往返传播，就等于增加放大器长度。光谐振腔的这种作用也称为光的反馈。



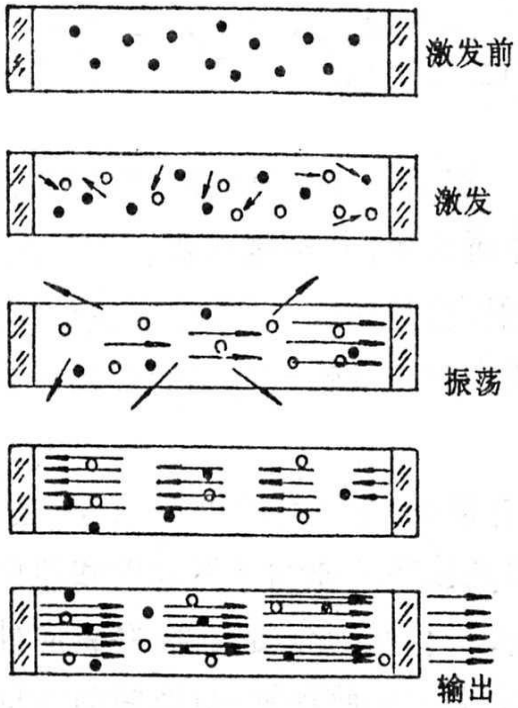
当g0>α时发生振荡

g0=α时为阈值，维持I0

$$I_m = (g^0 - \alpha)\frac{I_s}{\alpha} \geq 0$$

激光产生过程： 激活介质->集居数反转->谐振腔放大

高亮度、方向性好，单色性好，相干性好



3、可能出现的问题:

上转换材料的工作原理

集居数反转的原因

画能级图

激光的产生过程

激光的性能特点

低膨胀合金

1、**定义**：**膨胀合金定义**：具有特殊膨胀系数的合金。

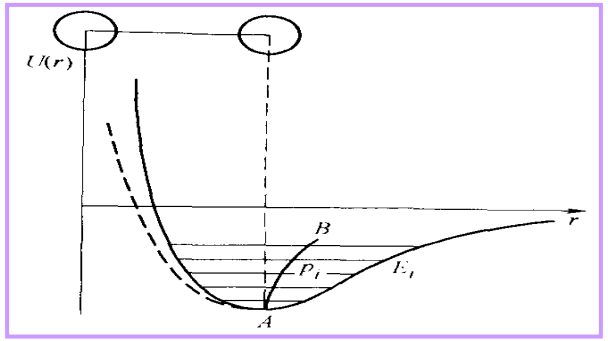
2、**原理**：**正常热膨胀**：膨胀系数随温度变化是先迅速升高，以后增速减慢，最后近于一恒定值。

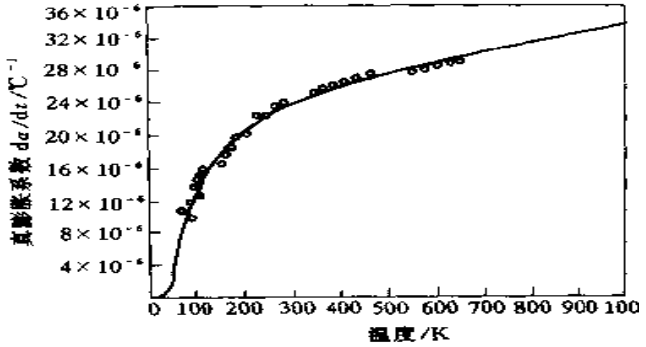
反常热膨胀：正常热膨胀曲线上会出现附加的膨胀峰，使膨胀系数在一定范围急剧变化

正反常：膨胀系数异常增大

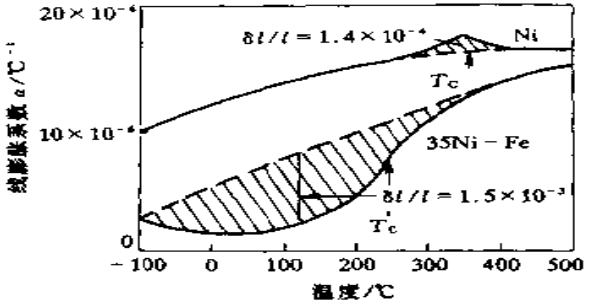
负反常：膨胀系数明显减小；因瓦反常、因瓦效应

反常热膨胀机理：温度升高，自发磁化减弱，正自发体积磁致伸缩减弱，体积缩小。





a



b

低膨胀合金

3、分类：4J36合金：36%Ni的Ni-Fe合金，大气温度变化范围有很低的膨胀系数。
塑性良好、性能稳定、导热性差。
杂质会影响Ni含量，影响膨胀系数；
冷加工破坏合金有序化程度，影响自发磁化和磁致伸缩系数
使膨胀系数下降，但是组织不稳定，所以需要退火处理。

4J32合金：Fe-Ni-Co合金掺Cu，Co可以降低膨胀系数；
Cu可以降低γ->α(M)转变温度。

4、应用：液化天然气运输船：-160℃~室温不能变形、开裂
航天发动机：严格控制发动机旋转动部分与固定部件之间的间隙和公差
提高能量输出和燃油效率。

定膨胀合金

1、定义：与玻璃、陶瓷或云母等的膨胀系数接近，可与之匹配（或非匹配）封接，又称为封接合金。

2、要求：与被封接的材料膨胀系数相近(膨胀系数差小于10%)；
较高的导电和导热性；　较高的强度、加工成型性、良好的焊接性；
使用过程中不允许有组织结构变化；
非金属夹杂、有害气体和气体含量要少；
与玻璃封接的合金表面应能形成与基件结合牢固，又易于被玻璃浸润的氧化膜；与陶瓷封接的合金有良好的抗焊料渗透性

3、分类：Fe-Ni合金：可调整Ni含量获得对应温度下的膨胀系数不同的材料。
Fe-Ni-Co合金：使居里点提高，更高温保持恒定。注意马氏体。
Fe-Ni-Cr合金：降低居里点，调节膨胀系数，提高润湿性、封装性。
Mo-W-Cu化Ni基合金：顺磁性、加工性能好，耐蚀、耐热高强度 。
适合电子束聚焦、强磁场下工作的电真空元件

高膨胀合金

1、定义：主要用作热双金属的主动层

热双金属：不同膨胀系数的两层或两层以上的金属或合金沿整个接触面牢固结合而成的复合材料。

a 代表高膨胀侧　b 代表低膨胀侧

2、原理：温度变化时，由于两层材料之间膨胀系数不同，热双金属发生弯曲变形，从而产生力矩。

比弯曲：温度变化1°C时，单位厚度的热双金属的曲率变化。

线性温度范围：热双金属片弯曲位移与温度成线性关系的温度区间。此范围内热双金属具有最大的热敏感性

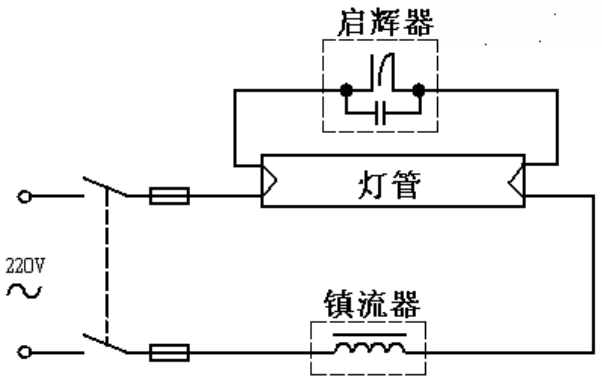
使用温度范围：未到弹性极限；不出现残余应变。

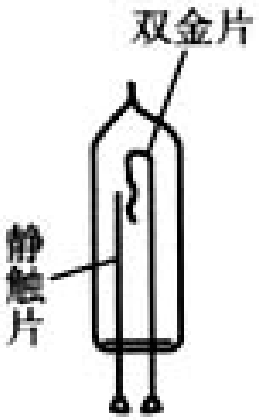
电阻：本身焦耳热驱动要求电阻高；热源外界提供电阻低。

高膨胀合金

3、组成：被动层：低膨胀(4J52，4J50)，有温度限制。
主动层：膨胀系数大、高熔点、好的焊接性，与被动层相近的弹性模量

4、应用：温度测量、温度控制、温度补偿及各种自动控制设备中的热敏元件。
启辉器：辉光放电产热，双金属片动作电路断开，自感元件大电压启辉





高膨胀合金

5、可能出现的问题:

反常膨胀的原因

因瓦效应

高弹性合金

1、定义：**弹性合金定义**：具有特殊弹性性能的一类合金。

弹性变形：材料去掉外力后物体能自动恢复原来的尺寸和形状的变形称为弹性变形。

弹性极限：确定残余变形量对应的应力。

2、原理：**弹性**：微观上就是在外力作用下原子间距的可逆变化。

组织结构不敏感，取决于原子结构、点阵类型

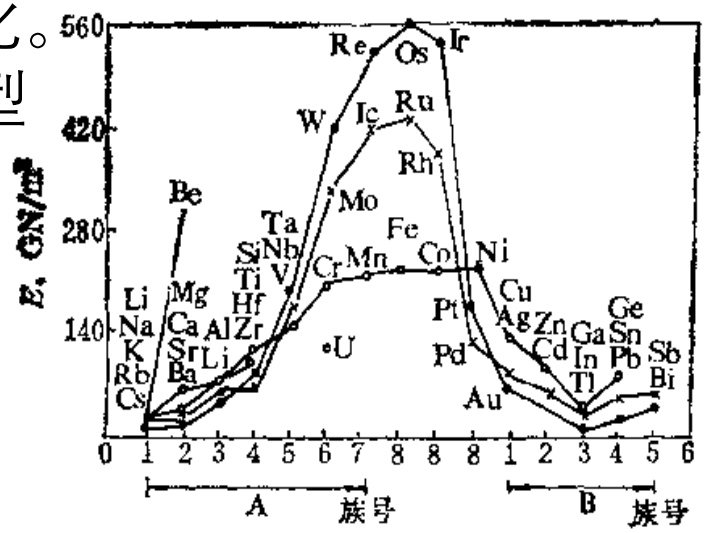
同周期主族，序数大，半径大，弹模小；

同族元素，序数大，半径大，弹模小；

过渡组d层电子大的原子间结合力，弹模大

温度升高，结合力减弱，弹模变小；

外磁场对铁磁材料弹模影响较大。



弹性反常：温度升高，弹模变化较小或增大。**埃林瓦效应**。

与材料磁性随温度的变化密切相关。

2、原理：铁磁材料弹性模量表达式：

$$E = E_p - \Delta E \qquad \Delta E = \Delta E_\lambda + \Delta E_\omega + \Delta E_A$$

力致伸缩引起的ΔE_λ效应：应力作用下，畴壁移动和磁矩转动引发的自发磁化矢量的重新取向，产生附加变形。

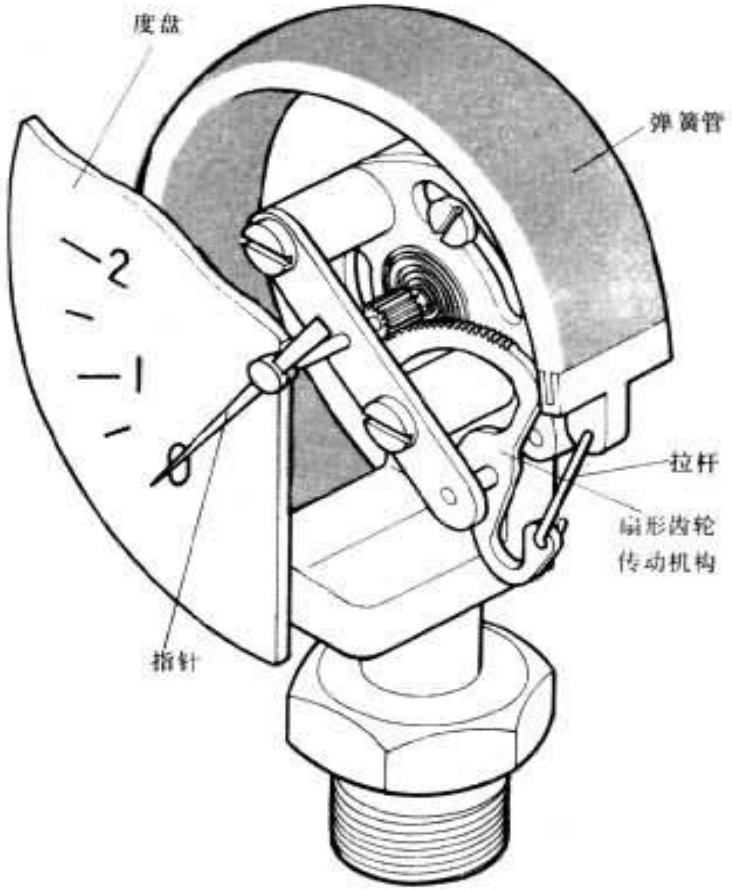
力致体积伸缩引起的ΔE_W效应：铁磁性材料受到弹性应力时，将改变原子间距，使Ms发生变化，导致体积变化。

自发体积磁致伸缩引起的ΔE_A效应：铁磁体在居里点以下产生自发磁化也伴随着体积的变化，即自发体积磁致伸缩。

高弹性合金

3、分类：有高弹性模量、高弹性极限 、高的强度和低弹性不完整性。
有时还需要耐腐蚀、耐高温、高导电、抗磁性等特性。
Fe-Ni基弥散硬化高弹性合金；
Co基变形强化型高弹合金。

4、应用：弹簧压力表：测压时，弹簧管在被测压力作用下产生变形，因而弹簧管自由端产生位移，位移量与被测压力的大小成正比，通过齿条带动齿轮转动，从而产生角位移，使指针偏转，在度盘上指示出压力值。多用铜合金、不锈钢。



恒弹性合金

1、定义：具有低的弹性模量温度系数或频率温度系数。

2、原理：铁磁性材料的弹性反常。顺磁、反铁磁也有。

3、分类：Fe-Ni系恒弹性合金：Ni、Fe是弹性反常的基础，要求Ni含量准确。
Co-Fe系恒弹性合金

4、应用：手表游丝：满足手表走时精度对温度系数的要求。
静态应用如仪表张丝，弹簧天平及测量控制技术中的弹簧系统。
动态应用主要利用与材料固有频率有关的参数，用作振子等。例如频率谐振器、延迟线、延时贮存器、机械滤波器等。

5、可能出现的问题:

埃林瓦效应原因

橡胶金属

1、特点：低模量和高强度。

具有比普通金属高1个数量级的弹性变形能力

不产生加工硬化，可进行断面收缩率达99.9%的冷加工

通过时效处理可得到超高强度

很大温度范围内，恒膨胀、恒弹性

兼具因瓦和埃林瓦效应。

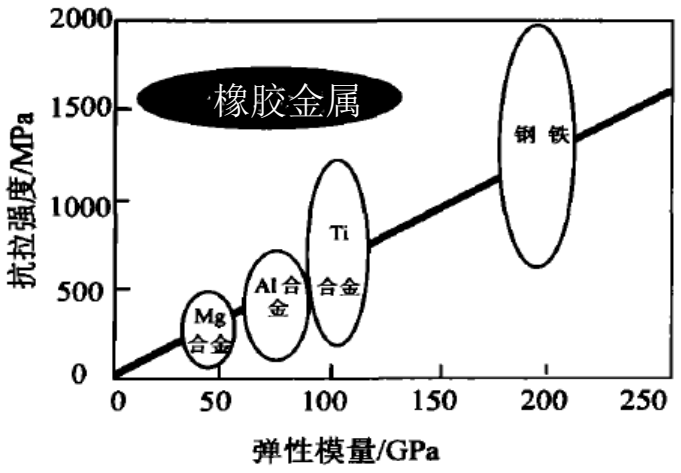


图 1 橡胶金属的强度和弹性模量

2、原因：**应变玻璃**：母相基体和纳米畴马氏体共存的组织

转变特征：不同于马氏体转变，应变玻璃转变不会发生平均结构的转变，并且纳米畴结构在**很宽的温度范围**内形成长大

在外加应力作用下，应变玻璃发生**应力诱发马氏体相变**，伴随有形状记忆效应和超弹性。

和马氏体转变相比，应变玻璃转变时储能模量在更宽的温度范围内有一个更缓慢的下降峰，并且下降峰对应的温度有频散特性。

橡胶金属

3、原理：因瓦效应：

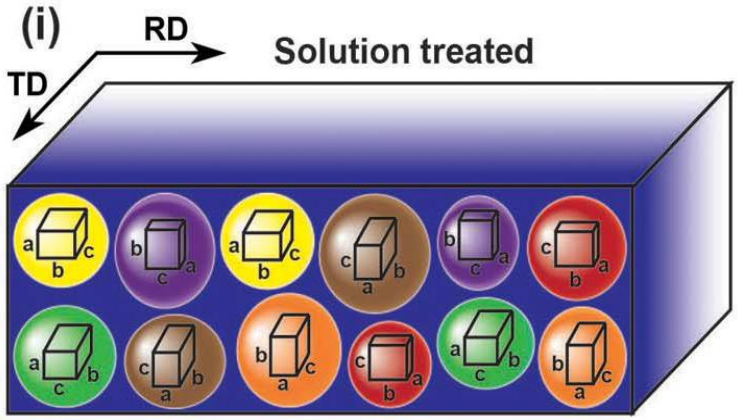
应变玻璃转变时形成的纳米马氏体时，纳米畴a轴缩短、b轴伸长

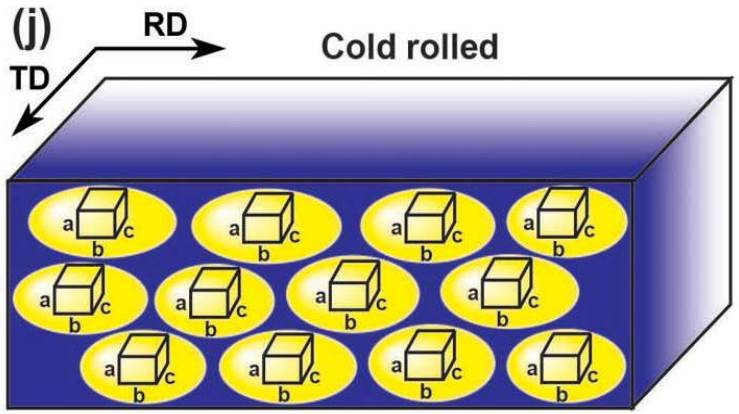
固溶态时纳米畴的取向随机；冷轧后b轴平行于轧制方向取向形成织构。

固溶态下由于马氏体取向随机，所以膨胀系数和正常材料相同

温度升高马氏体畴逐渐减小，造成b轴方向（轧制方向）上的收缩与材料本身热膨胀抵消，形成因瓦效应

冷轧+退火可以控制织构化程度，调整热膨胀系数。





橡胶金属

3、原理：埃林瓦效应：

应变玻璃在很宽的温度范围内可以看做是一种有母相基体和马氏体纳米畴组成的复合材料。

升温时

母相基体的体积分数逐渐下降，而马氏体纳米畴的体积分数逐渐提高。

两种对于材料弹性模量相反的贡献使得温度对弹性模量的影响不显著。

固溶态的橡胶金属相比冷加工态的材料有更多的点缺陷，从而进一步延缓了母相向纳米区域马氏体的转变，这使得弹性模量受温度的影响进一步降低，表现为埃林瓦效应。

橡胶金属

4、可能出现的问题：

应变玻璃

因瓦效应、埃林瓦效应的机制

减振降噪材料

1、定义：噪声=振动

振动分类：**阻尼振动(减幅振动)和无阻尼振动(等幅振动)**。

减震降噪材料定义：具有结构材料应有的强度并能通过阻尼过程（也称内耗）把振动能较快的转变成热能消耗掉的材料。

内耗：一个自由振动的物体即使与外界完全隔离，它的机械能也会转化成热能，从而使振动逐渐停止。

2、内耗表达方式：品质因数倒数：根据电磁谐振回路中品质因数的定义

$$Q^{-1}=\frac{1}{2\pi}\frac{\triangle W}{W}=\sin\varphi\approx tg\varphi\approx\varphi$$ （因φ角很小）

$$\Delta W=\oint\sigma d\varepsilon=\int_0^{2\pi}\sigma_0\varepsilon_0\sin\omega t d[\sin(\omega t-\varphi)]=\pi\ \sigma_0\varepsilon_0\sin\varphi$$

$$W=\frac{1}{2}\sigma_0\varepsilon_0$$

振幅对数缩减量：后一次振幅与前一次做比取对数

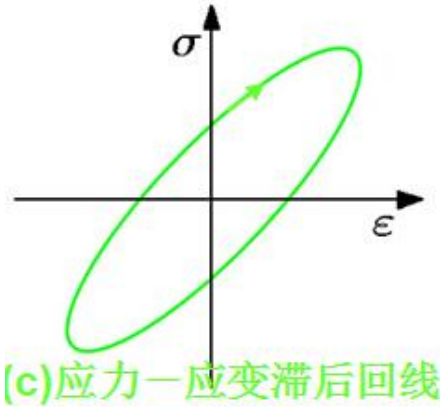
$$\delta=\ln\frac{An}{An+1}=lnA_n-lnA_{n+1}\approx\frac{A_n^2-A_{n+1}^2}{A_n^2}\approx\frac{1}{2}\frac{\triangle W}{W}$$

减振系数：振动一周振动能的损失率

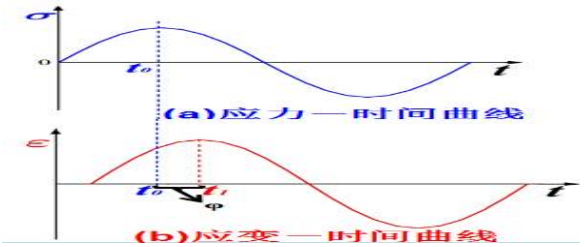
$$SDC=\frac{\triangle W}{W}\times100\%$$

$$Q^{-1}=\frac{\delta}{\pi}=\frac{SDC}{2\pi}$$

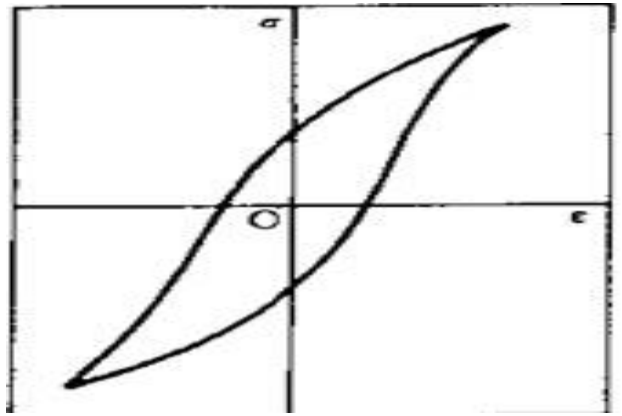
3、内耗分类：弛豫型（滞弹型）内耗： 滞弹性的特征是在加载或去载时，应变不是瞬时达到其平衡值，而是通过一种弛豫过程来完成其变化。由于**应变落后于应力**，在适当频率的振动应力作用下就会出现内耗。与**频率有关，与应变振幅**无关。



(c)应力—应变滞后回线



静滞后型内耗： 静态滞后的产生于应力和应变间存在多值函数关系，即在加载和去载时，同一载荷下具有不同的应变值，完全去掉载荷后，有永久形变产生，仅当反向加载时，才能回复到零应变。由于应力变化时，**应变总是瞬时调整到相应的平衡值**，因此这种滞后回线面积是恒定的，和应力变化的频率无关。因此由静滞后引起的内耗往往与**频率无关而可能与振幅**有关。



3、内耗分类：阻尼共振型内耗： 这种内耗主要同晶体中的位错线段的振动以及和位错线有关，其内耗特征和弛豫型内耗相似，但共振型内耗中的频率一般温度不敏感。

4、产生原因：点阵中原子有序排列引起的内耗：

溶解在固溶体中孤立的间隙原子、替代原子。这些原子在**固溶体中的无规律分布，如果外加应力时，产生有序排列**。这种由于应力引起的原子偏离无规则状态分布叫**应力感生有序**。由于间隙原子在受外力作用时存在着应力感生有序的倾向，对应于应力产生的应变就有弛豫现象。当晶体在这个方向上受**交变应力作用时间隙原子就在这些位置上来回跳动，且应变落后于应力**，导致能量损耗。**属于弛豫型内耗**（和频率有关，和振幅无关）。

4、产生原因：与位错有关的内耗：

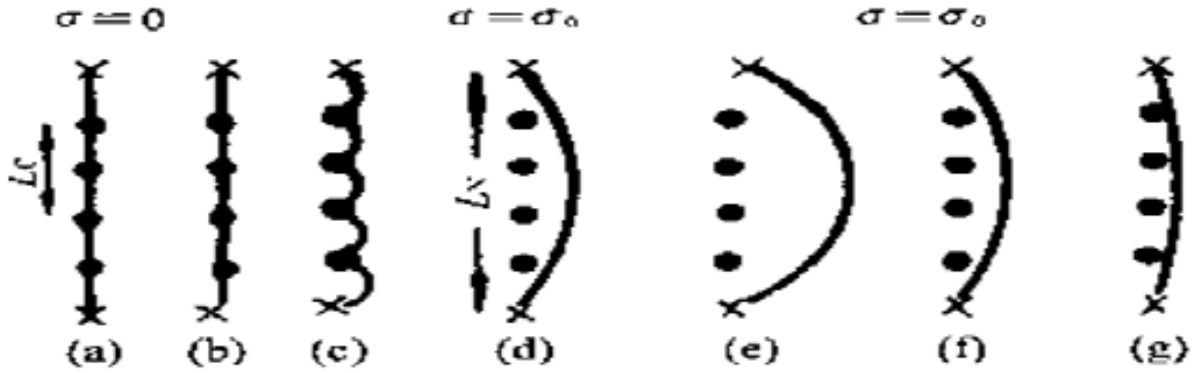
金属中一种普遍而重要的内耗源是位错。位错内耗的特征是它**强烈地依赖于冷加工程度**，因而可以和其它内耗源分开。

低振幅下的与振幅无关与频率有关的内耗δI

δI对温度不敏感认为是**阻尼共振型**的（与频率有关与振幅无关），外加应力较小时，位错线弓出产生阻力。

高振幅下与振幅有关的内耗δH。

K-G-L理论δH得出是**静滞后型**（和频率无关和振幅有关）内耗，外加力大时，位错脱钉使应力-应变曲线包含一个静滞后回线；



4、产生原因：与晶界有关的内耗：

晶界具有粘滞行为，并且在切应力的作用下产生弛豫现象。晶界滞弹性流动引起的能量损耗（**弛豫型内耗：与频率有关，与振幅无关**）

非共格晶界内耗，它主要同热弹性马氏体及孪晶结构有关。孪晶界面的应力感生运动引起（**静滞后型内耗：与频率无关，与振幅有关**）

磁弹性内耗：

磁滞伸缩现象提供了磁学与力学性质的耦合。施加应力可产生磁化状态的改变，产生由于**磁化状态而导致的非弹性应变**，这就是内耗的来源。磁弹性内耗一般分三类：宏观涡流、微观涡流、静态滞后。一般前两种损耗数值不大

静滞后型内耗：当振动频率很低时，磁性变化很慢，产生的涡流很小，静滞后为主要内耗，因为**应力使畴壁发生了位移，使应力-应变曲线上出现了滞后回线**。

4、产生原因：热弹性内耗：

外加应力使试样内部产生温度梯度或改变试样相对于环境的温度，从而产生热流，以达到新的平衡。如弹簧片状试样加以弯曲的应力，试样的突出部分因发生伸长而变冷，凹进部分因受压缩而变热，因此热流便自热部向冷部扩散，使冷部温度升高，从而产生膨胀，同时也产生附加应变。由于**热扩散是一弛豫过程**，附加的非弹性应变必落后于应力，由此产生**弛豫型内耗（与频率有关与振幅无关）**。

5、可能出现的问题:

内耗: 弛豫型、静内耗。

阻尼合金材料

1、定义：**把振动能在合金内部转换为热能而释放出去。**

2、分类：**复合型**：

由两相以上多相组成，其减振机制是由**第二相与基体界面发生塑性流动**或第二相变形而吸收振动能。属于弛豫型内耗。

成本低、耐磨性好。片状石墨铸铁加工困难，质脆，机械强度低、耐蚀差

Fe-C-Si、Al-Zn

强磁型：

在外加交变应力下,**磁壁振动吸收能量**，这种能量的损耗产生的阻尼为强磁性阻尼。大部分内耗于静滞后型内耗，也有部分属于弛豫型滞后。

强度高，成本低，高温低应变振幅下阻尼性能优异

Fe-Ni基、Fe-Cr基、Fe-Al基、Co-Ni基

阻尼合金材料

2、分类：位错型：

在组织中有析出物或**杂质原子，它们对位错有钉扎作用**，在外力作用下位错线做不可逆的往复运动，因此产生内耗既有静滞后型也兼有阻尼共型内耗。这类合金具有最大的衰减系数，铸造镁合金的衰减系数可达60%

衰减系数大，密度小。能承受大的冲击负荷，以及对碱、石油、苯等有较高的化学稳定性的优点。使用温度在150℃以下。

Mg-Zr、Mg-Mg2Ni等合金

孪晶型：

基体与**马氏体相界面的移动**，或马氏体相亚晶界的移动，或孪晶界的移动所产生的损耗，内耗既有弛豫型也有静滞后型。

阻尼性能、形状记忆性能和力学性能优异，受温度影响较大，成本较高。

Mn-Cu、Ti-Ni、Cu-Al-Mn、Cu-Zn-Al合金

阻尼合金材料

3、关系：阻尼特性与强度的关系：

各种材料的减系数的大小基本上与抗拉强度呈反比倾向

阻尼特性与温度的关系：

阻尼材料的阻尼机制不同，它们与温度的依赖关系也明显不同，孪晶型合金MS限制使用温度；铁磁性合金居里温度以下，阻尼性能不变

阻尼特性与振幅的关系：

复相型合金受振幅影响较小，孪晶型和位错型较大，铁磁型最大。一般应变振幅越大，阻尼越大。根据阻尼机制的不同，阻尼特性与振幅的依赖关系有两种形式：

①随振幅增加而阻尼增加；

②阻尼性能开始随振幅增加而增加，在达到饱和值后，有时会随振幅增加而下降。

阻尼特性与频率的关系：

当内部微观结构的运动频率与外界振动频率一致时，内耗达到最大值。